Podemos ver se é Linear Independente pelo:
- o Sistema
- o determinante ($\neq 0$)

Ficha 1

1. Mostra que $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 0\}$ é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^2$.

1º - Verificar se o vetor nulo segue a regra do subespaço vetorial.
Regra: $y = 0$

O vetor nulo é $(0, 0)$. Tem dimensão 2 o que é igual ao Tamanho do Espaço (Podera ser menor mas nunca maior). Segue a regra como $y = 0$

2º verificar se a soma de dois vetores que seguem a regra ($y = 0$) tambem segue a regra.

$V = (x_1, 0)$ $U = (x_2, 0)$

$V + U = (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) = y_1 = 0 \wedge y_2 = 0 \rightarrow 0 + 0 = 0$

3º verificar se o seu escolar: Tambem segue a regra

$V = (x_1, 0)$ Escolar $= \alpha$

$\alpha V = \alpha(x_1, y_1) = (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot y_1) = y_1 = 0 \rightarrow \alpha 0 = 0$

Resposta: é subespaço vetorial de $\mathbb{R}^2$

2. Determine, nos seguintes casos, se W é subespaço vetorial do espaço $\mathbb{R}^3$.

a) $W = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : a \geq 0\}$

1º $(0, 0, 0) \rightarrow a = 0$ ✓

2º $(a_1, b_1, c_1) + (a_2, b_2, c_2) = (a_1+a_2, b_1+b_2, c_1+c_2) \rightarrow a_1 \geq 0 \wedge a_2 \geq 0$ então $a_1 + a_2 \geq 0$

3º

$\alpha(a_1, b, c) = (\alpha a, b\alpha, c\alpha) \rightarrow a \geq 0$ ✓

$-\alpha(a, b, c) = (-\alpha a, -b\alpha, -c\alpha) \rightarrow a \leq 0$ X

Resposta: Não é subespaço vetorial do espaço $\mathbb{R}^3$.

b) $W = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : a^2 + b^2 + c^2 \leq 1\}$

1º $(0, 0, 0) \rightarrow 0^2 + 0^2 + 0^2 \leq 1 \Leftrightarrow 0 < 1$ ✓

2º $(a_1, b_1, b_1) + (a_2, b_2, c_2) = (a_1+a_2, b_1+b_2, c_1+c_2)$

Resposta: Não é subespaço vet

c) $W = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : a = 2b\}$

1º $(0, 0, 0) \rightarrow 0 = 2 \cdot 0 \Leftrightarrow 0 = 0$ ✓

2º $(a_1, b_1, a_1) + (a_2, b_2, c_2) = (a_1+a_2, b_1+b_2, c_1+c_2) = (2b_1 + 2b_2, b_1+b_2, c_1+c_2) =$
$= (2(b_1+b_2), b_1+b_2, c_1+c_2)$ ✓

3º $\alpha(a_1, b, c) = (\alpha a, \alpha b, \alpha c) = (\alpha 2b, \alpha b, \alpha c) = (2(\alpha b), \alpha b, \alpha c)$ ✓

Resposta: é subespaço vetorial do espaço $\mathbb{R}^3$.

d) $W = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : a \cdot b = 0\}$

1º $(0, 0, 0) \rightarrow 0 \times 0 = 0$ ✓

2º $(a_1, b_1, c_1) + (a_2, b_2, c_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2, c_1 + c_2) : (a_1 + a_2)(b_1 + b_2)$

$a_1 \times b_1 + a_1 \times b_2 + a_2 \times b_1 + a_2 \times b_2, (a_1 \times b_1 = 0) \wedge (a_2 \times b_2 = 0), = a_1 \times b_2 + a_2 \times b_1$ ✗

Resposta: Não é subespaço vetorial de $\mathbb{R}^3$.

3. Seja o subespaço vetorial P_3. Verifique se W é um subespaço vetorial de P_3.

$W = \{p(x) \in P_3 : p(-1) = p(1) = 0\}$

1º

$P_{(x)} = 0 + 0x^1 + 0x^2 + 0x^3$

Substituindo e seguindo a regra

$P_{(-1)} = 0$

$P_{(1)} = 0$

2º

$P_3(-1) = P_1(-1) + P_2(-1) = 0 + 0 = 0$ ✓

$P_3(1) = P_1(1) + P_2(1) = 0 + 0 = 0$ ✓

3º

$\alpha P_1(-1) = \alpha \times 0 = 0$ ✓

$\alpha P_2(1) = \alpha \times 0 = 0$ ✓

Resposta: W é um subespaço vetorial de P_3

4. Considere o subconjunto $W=\{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : a+b=c\}$. Averigue se W é subespaço vetorial de $\mathbb{R}^3$.

1º $(0, 0, 0) \rightarrow 0+0=0$ ✓

2º $(a_1, b_1, c_1)+(a_2, b_2, c_2)=(a_1+a_2, b_1+b_2, c_1+c_2)=(a_1+a_2, b_1+b_2, (a_1+b_1)+(a_2+b_2))$
$=(a_1+a_2, b_1+b_2, (a_1+a_2)+(b_1+b_2))$ ✓

3 $\alpha(a, b, c)=k(a, b, a+b)=(\alpha a, \alpha b, \alpha(a+b))=(\alpha a, \alpha b, \alpha a+\alpha b)$ ✓

Resposta: W é subespaço vetorial de $\mathbb{R}^3$.

5. Considere o subconjunto $W=\left\{\begin{bmatrix} a & -a \\ b & 2b \end{bmatrix}, a, b \in \mathbb{R}\right\}$ das matrizes de ordem 2 definidas sobre o corpo de números reais. Mostre que W é subespaço vetorial de $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.

1º

$$\begin{bmatrix} 0 & -0 \\ 0 & 2\cdot 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \text{é nulo} \checkmark$$

2º $\begin{bmatrix} a & -a \\ b & 2b \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} c & -c \\ d & 2d \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a+c & -a-c \\ b+d & 2b+2d \end{bmatrix}$ Caso a ou c sejam negativos não irá cumprir

3º

$$\alpha\begin{bmatrix} a & -a \\ b & 2b \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \alpha a & \alpha(-a) \\ \alpha b & \alpha 2b \end{bmatrix}=$$ Caso α seja negativo não irá cumprir

Resposta: W não é subespaço de $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$

6. Considere o subconjunto $\{\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} : a - b = c + 2d = 0\}$ dos matrizes reais quadrados de ordem 2 definidas sobre o corpo dos números reais. Mostre que S é subespaço vetorial de $M_{2x2}(\mathbb{R})$.

1°

$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow 0 - 0 = 0 + 2 \cdot 0 = 0$ ✓

2°

$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1+a_2 & b_1+b_2 \\ c_1+c_2 & d_1+d_2 \end{bmatrix}$ $a_1 - b_1 = 0, a_2 - b_2 = 0, (a_1+a_2)-(b_1+b_2) =$
$= a_1 + a_2 - b_1 - b_2 = a_1 - b_1 + a_2 - b_2 = 0$
$(c_1 + 2d_1 = 0) + (c_2 + 2d_2 = 0), \; c_1 + c_2 + 2d_1 + 2d_2 = c_1 + 2d_1 + c_2 + 2d_2 = 0 + 0 = 0$ ✓

3° $\alpha \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha a & \alpha b \\ \alpha c & \alpha d \end{bmatrix} = \alpha a - \alpha b = \alpha(a-b) = \alpha(0) = 0$
$\alpha c + 2\alpha d = \alpha(c + 2d) = \alpha(0) = 0$ ✓

Resposta: é subespaço vetorial de $M_{2x2}(\mathbb{R})$.

7. Considere o subconjunto $S = \{\begin{bmatrix} a & a \\ -2d & d \end{bmatrix}, a, d \in \mathbb{R}\}$ das matrizes de ordem 2 definidas sobre o corpo dos numeros reais. Verifique se S é subespaço vetorial de $M_{2x2}(\mathbb{R})$.

1°

$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -2(0) & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ✓

2°

$\begin{bmatrix} a_1 & a_1 \\ -2d_1 & d_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_2 & a_2 \\ -2d_2 & d_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1+a_2 & a_1+a_2 \\ -2d_1+(-2)d_2 & d_1+d_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1+a_2 & a_1+a_2 \\ -2(d_1+d_2) & d_1+d_2 \end{bmatrix}$ ✓

3°

$\alpha \begin{bmatrix} a & a \\ -2d & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha a & \alpha a \\ \alpha(-2)d & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha a & \alpha a \\ -2(\alpha d) & \alpha d \end{bmatrix}$ ✓

Resposta: é subespaço vetorial de $M_{2x2}(\mathbb{R})$

8. Conside o espaço vetorial dos Polinómios em x, de coeficientes Reais, de grau ≤ 2 ($\mathbb{R}_2[x]$), com as operações de adição e de multiplicação por escalares usuais. Mostre que $W=\{a_0+a_1x^1+a_2x^2 : a_0+a_1+a_2=0\}$ é subespaço de ($\mathbb{R}_2[x]$).

1º $0+0x^1+0x^2 \rightarrow 0+0+0=0$ ✓

2º $1+1x^1+1x^2 \rightarrow 1+1+1=0$ X

$P(x)=a_0+a_1x+a_2x^2 \in W \quad a_0+a_1+a_2=0$

$q(x)=b_0+b_1x+b_2x^2 \in W \quad b_0+b_1+b_2=0$

$P(x)+q(x)=(a_0+b_0)+(a_1+b_1)x+(a_2+b_2)x^2$

$a_0+b_0+a_1x+b_1x+a_2x^2+b_2x^2$

3

$\alpha P(x)=\alpha(a_0+a_1x+a_2x^2)=\alpha(0)$

Ficha 2

1- Considere os vetores $\vec{u}=(1,2,-1)$ e $\vec{v}=(6,4,2)$ de $\mathbb{R}^3$. Verifique se os vetores $\vec{x}=(4,-1,8)$ e $\vec{w}=(9,2,7)$ são uma combinação de $\vec{u}$ e $\vec{v}$.

$\vec{x}$)

$$\vec{x}=\alpha\vec{u}+\beta\vec{v} \Leftrightarrow$$
$$(4,-1,8)=\alpha(1,2,-1)+\beta(6,4,2) \Leftrightarrow$$
$$(4,-1,8)=(\alpha,2\alpha,-\alpha)+(6\beta,4\beta,2\beta) \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases}\alpha+6\beta=4\\2\alpha+4\beta=-1\\-\alpha+2\beta=8\end{cases} \text{ sistema} \rightarrow \begin{bmatrix}1&6&4\\2&4&-1\\-1&2&8\end{bmatrix} \text{ matriz} \sim$$

$C_2'=C_2-\left(\frac{2}{1}\right)C_1 \Leftrightarrow C_2'=C_2-2C_1$

$C_3'=C_3-\left(\frac{-1}{1}\right)C_1 \Leftrightarrow C_3'=C_3+C_1$

$C_2 \rightarrow$	2	4	-1		$C_3 \rightarrow$	-1	2	8
$-2C_1 \rightarrow$	-2	12	8		$+C_1 \rightarrow +$	1	6	4
$C_2' \rightarrow$	0	-8	-9		$C_3' \rightarrow$	0	8	12

$$\begin{bmatrix}1&6&4\\0&-8&-9\\0&8&12\end{bmatrix} \sim \quad C_3'=C_3-\left(\frac{8}{-8}\right)C_2 \Leftrightarrow C_3'=C_3+C_2$$

$C_3' \rightarrow$	0	8	12
$C_2 \rightarrow +$	0	-8	-9
$C_3' \rightarrow$	0	0	3

$$\begin{bmatrix}1&6&4\\0&-8&-9\\0&0&3\end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases}\alpha+6\beta=4\\-8\beta=-9\\0=3\end{cases} \rightarrow \text{Afirmação Falsa}$$

↳ Por isto se confirmar este sistema é um sistema Impossível

$\vec{w}$)

$$\vec{w}=\alpha\vec{u}+\beta\vec{v} \Leftrightarrow (9,2,7)=(\alpha,2\alpha,-\alpha)+(6\beta,4\beta,2\beta)$$

$$\begin{cases}\alpha+6\beta=9\\2\alpha+4\beta=2\\-\alpha+2\beta=7\end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix}1&6&9\\2&4&2\\-1&2&7\end{bmatrix} \sim \quad \begin{matrix}C_2'=C_2-2C_1\\C_3'=C_3+C_1\end{matrix}$$

C_2	2	4	2		C_3	-1	2	7
$-2C_1$	-2	12	18		$+C_1$	1	6	9
C_2'	0	-8	-16		C_3'	0	8	16

$$\begin{bmatrix}1&6&9\\0&-8&-16\\0&8&16\end{bmatrix} C_3'=C_3+C_1 \quad \begin{bmatrix}1&6&9\\0&-8&-16\\0&0&0\end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases}1\alpha+6\beta=9\\-8\beta=-16\\0=0 \rightarrow \text{Afirmação Verdadeiro}\end{cases}$$

$$\begin{cases}\alpha=9-6\cdot 2=9-12=-3\\\beta=\frac{-16}{-8}=2\end{cases} \rightarrow \text{Sistema Possível Indeterminado}$$

§2 - Sejam os vetores $\vec{u} = (1, -3, 2)$ e $\vec{v} = (2, -1, 1)$ de $\mathbb{R}^3$, escreva, se possível os seguintes vetores como combinação de $\vec{u}$ e $\vec{v}$.

a) $(1, 7, 4)$

$(1, 7, 4) = \alpha(1, -3, 2) + \beta(2, -1, 1) \Leftrightarrow$

$(1, 7, 4) = (\alpha, -3\alpha, 2\alpha) + (2\beta, -\beta, \beta) \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta = 1 \\ -3\alpha - \beta = 7 \\ 2\alpha + \beta = 4 \end{cases} \rightarrow \left[\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 1 \\ -3 & -1 & 7 \\ 2 & 1 & 4 \end{array}\right] \sim$$

$L_2' = L_2 - \frac{-3}{1} L_1 = L_2 + 3L_1$

$L_3' = L_3 - \frac{2}{1} L_1 = L_3 - 2L_1$

$$\begin{array}{rccc} L_2 \rightarrow & -3 & -1 & 7 \\ +3L_1 \rightarrow & +3 & 6 & 3 \\ \hline L_2' \rightarrow & 0 & 5 & 10 \end{array} \qquad \begin{array}{rccc} L_3 & 2 & 1 & 4 \\ -2L_1 & -2 & 4 & 2 \\ \hline L_3' & 0 & -3 & 2 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 10 \\ 0 & -3 & 2 \end{array}\right] \sim \quad L_3' = L_3 - \left(\frac{-3}{5}\right) L_2$$

$$\begin{array}{rccc} L_3 & 0 & -3 & 2 \\ +\frac{3}{5}L_2 \rightarrow & 0 & 3 & 6 \\ \hline L_3' & 0 & 0 & 8 \end{array}$$

CA $\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{1} = \frac{15}{5} = 3$

$\frac{3}{5} \cdot \frac{10}{1} = \frac{30}{5} = 6$

$$\left[\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 10 \\ 0 & 0 & 8 \end{array}\right] \rightarrow \begin{cases} \alpha + 2\beta = 1 \\ 5\beta = 10 \\ 0 = 8 \end{cases}$$

Sistema → Impossível → Não é combinação linear

b) $(2, -5, 4)$

$(2, -5, 4) = (\alpha, -3\alpha, 2\alpha) + (2\beta, -\beta, \beta)$

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta = 2 \\ -3\alpha + (-\beta) = -5 \\ 2\alpha + \beta = 4 \end{cases} \rightarrow \left[\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 2 \\ -3 & -1 & -5 \\ 2 & 1 & 4 \end{array}\right] \sim$$

$L_2' = L_2 - \frac{-3}{1} L_1 = L_2 + 3L_1$

$L_3' = L_3 - \frac{2}{1} L_1 = L_3 - 2L_1$

$$\begin{array}{rccc} L_2 & -3 & -1 & -5 \\ +3L_1 \rightarrow & +3 & 6 & 6 \\ \hline L_2' & 0 & 5 & 1 \end{array} \qquad \begin{array}{rccc} L_3 & 2 & 1 & 4 \\ -2L_1 & -2 & 4 & 4 \\ \hline L_3' & 0 & -3 & 0 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & -3 & 0 \end{array}\right] \sim \quad L_3' = L_3 - \left(\frac{-3}{5}\right) L_2$$

$$\begin{array}{rccc} L_3 & 0 & -3 & 0 \\ +\frac{3}{5}L_2 \rightarrow & 0 & 3 & \frac{3}{5} \\ \hline L_3' & 0 & 0 & \frac{3}{5} \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{3}{5} \end{array}\right] \rightarrow \begin{cases} \alpha + 2\beta = 2 \\ 5\beta = 1 \\ 0 = \frac{3}{5} \end{cases}$$

Sistema → Impossível → Não é combinação linear

c) $(1, k, 5)$

$(1, k, 5) = (\alpha, -3\alpha, 2\alpha) + (2\beta, -\beta, \beta)$ R: $(1, -8, 5) = (3, -3\cdot 3, 2\cdot 3) + (2(-1), 1, -1)$

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta = 1 \\ -3\alpha - \beta = k \\ 2\alpha + \beta = 5 \end{cases} \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & \sim \\ -3 & -1 & k & L_2' = L_2 + 3L_1 \\ 2 & 1 & 5 & L_3' = L_3 - 2L_1 \end{array}\right]$$

L_2': $-3 \quad -1 \quad k$ + $3 \quad 6 \quad 3$ = $0 \quad 5 \quad k+3$

L_3': $2 \quad 1 \quad 5$ − $2 \quad 4 \quad 2$ = $0 \quad -3 \quad 3$

$$\left[\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & k+3 \\ 0 & -3 & 3 \end{array}\right] \rightarrow \begin{cases} \alpha + 2\beta = 1 \\ 5\beta = k+3 \\ -3\beta = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + 2\cdot(-1) = 1 \\ 5\cdot(-1) = k+3 \\ \beta = \frac{3}{-3} = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 1+2 = 3 \\ -5-3 = -8 = k \\ -1 = \beta \end{cases}$$

Se $k = -8$ é Combinação Linear | Se $k = -8$ torna o sistema Possível

Se $k \neq -8$ não é Combinação Linear

3- Sejam $v = 2T^2 + 3T - 4$ e $w = T^2 - 2T - 3$, escreva, se possível, u como combinação linear de v e w, nos seguintes casos:

a) $u = 3T^2 + 8T - 5$

vetores → $\vec{v} = (2, 3, -4)$ $\vec{w} = (1, -2, -3)$

$\vec{u} = (3, 8, -5)$

$\vec{u} = \alpha\vec{v} + \beta\vec{w}$

$(3, 8, -5) = \alpha(2, 3, -4) + \beta(1, -2, -3)$

$$\begin{cases} 2\alpha + \beta = 3 \\ 3\alpha - 2\beta = 8 \\ -4\alpha - 3\beta = -5 \end{cases} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & \sim \\ 3 & -2 & 8 & L_2' = L_2 - \left(\frac{3}{2}\right)L_1 = L_2 - \frac{3}{2}L_1 \\ -4 & -3 & -5 & L_3' = L_3 - \left(\frac{-4}{2}\right)L_1 = L_3 + 2L_1 \end{array}\right]$$

L_2': $3 \quad -2 \quad 8$ − $3 \quad \frac{3}{2} \quad \frac{9}{2}$ = $0 \quad -\frac{7}{2} \quad \frac{7}{2}$

L_3': $-4 \quad -3 \quad -5$ + $4 \quad 2 \quad 6$ = $0 \quad -1 \quad 1$

CA: $-\frac{4}{2} - \frac{3}{2} = -\frac{7}{2}$; $\frac{16}{7} - \frac{4}{7} = \frac{7}{4}$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & \sim \\ 0 & -\frac{7}{2} & \frac{7}{2} & \sim \\ 0 & -1 & 1 & L_3' = L_3 - \frac{-1}{-\frac{7}{2}}L_2 = L_3 - \frac{2}{7}L_1 \end{array}\right]$$

L_3': $0 \quad -1 \quad 1$ − $0 \quad -1 \quad 1$ = $0 \quad 0 \quad 0$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -\frac{7}{2} & \frac{7}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} 2\alpha+\beta=3 \\ -\frac{7}{2}\beta=\frac{7}{2} \\ 0=0 \end{cases} \quad \begin{cases} 2\alpha-1=3 \\ \beta=-1 \\ \sim \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha=\frac{3+1}{2}=\frac{4}{2}=2 \\ \beta=-1 \\ 0=0 \end{cases}$$

↳ Sistema Possível Indeterminado

$(3, 8, 5) = 2(2, 3, -4) + (-1)(1, -2, -3)$

b) $u = 4T^2 - 6T - 1$

vetores → $\vec{v}=(2, 3, -4)$ $\vec{w}=(1, -2, -3)$

$\vec{u}=(4, -6, -1)$

$(4, -6, -1) = \alpha(2, 3, -4) + \beta(1, -2, -3)$

$$\begin{cases} 2\alpha+\beta=4 \\ 3\alpha-2\beta=-6 \\ -4\alpha-3\beta=-1 \end{cases} \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 3 & -2 & -6 \\ -4 & -3 & -1 \end{bmatrix} \sim \quad \begin{matrix} C_2' = C_2 - \frac{3}{2}C_1 \\ C_3' = C_3 + 2C_1 \end{matrix}$$

C_2' $3 \quad -2 \quad -6$

$-3 \quad \frac{3}{2} \quad 6$

$0 \quad -\frac{7}{2} \quad -12$

C_3' $-4 \quad -3 \quad -1$

$+4 \quad 2 \quad 8$

$0 \quad -1 \quad 7$

CA

$-\frac{4}{2}-\frac{3}{2}=-\frac{7}{2}$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & -\frac{7}{2} & -12 \\ 0 & -1 & 7 \end{bmatrix} \sim \quad C_3' = C_3 - \frac{2}{7}C_1$$

C_3' $0 \quad -1 \quad 7$

$-0 \quad -1 \quad -\frac{-24}{7}$

$0 \quad 0 \quad \frac{73}{7}$

$CA_{7\times7}=49 \rightarrow \frac{49}{7}$

$\frac{49}{7}+\frac{24}{7}=\frac{73}{7}$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & -\frac{7}{2} & -12 \\ 0 & 0 & \frac{73}{7} \end{bmatrix} \quad \begin{cases} 2\alpha+\beta=4 \\ -\frac{7}{2}\beta=-12 \\ 0=\frac{73}{7} \end{cases}$$

Sistema Impossível → Não é combinação linear

4- Determine se u e v são L.I., nos seguintes casos

a) $u=(1, 2, 3, 4)$ e $v=(4, 3, 2, 1)$

$\alpha u+\beta v=0 \Leftrightarrow 0=(\alpha, 2\alpha, 3\alpha, 4\alpha)+(4\beta, 3\beta, 2\beta, \beta)$

$$\begin{cases} \alpha + 4\beta = 0 \\ 2\alpha + 3\beta = 0 \\ 3\alpha + 2\beta = 0 \\ 4\alpha + \beta = 0 \end{cases} \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

DIFÍCIL

$$\begin{cases} \alpha = -4\beta \\ \sim \\ \sim \\ \sim \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sim \\ 2\cdot(-4\beta)+3\beta=0 \\ \sim \\ \sim \end{cases} \begin{cases} \sim \\ -8\beta+3\beta=0 \\ \sim \\ \sim \end{cases} \begin{cases} \wedge \\ -5\beta=0 \\ \sim \\ \sim \end{cases} \begin{cases} \alpha=-4\cdot 0=0 \\ \beta=0 \\ \text{se substituir funciona então é L.I.} \end{cases}$$

b) $u=(-1, 6, -12)$ e $v=(\frac{1}{2}, -3, 6)$

$\alpha u+\beta v=0 \Leftrightarrow (-\alpha, 6\alpha, -12\alpha)+(\frac{1}{2}\beta, -3\beta, 6\beta)=0$

$$\begin{cases} -\alpha + \frac{1}{2}\beta = 0 \\ 6\alpha - 3\beta = 0 \\ -12\alpha + 6\beta = 0 \end{cases} \quad \left[\begin{array}{ccc} -1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 6 & -3 & 0 \\ -12 & 6 & 0 \end{array}\right] \quad \begin{array}{l} \sim \\ C_2' = C_2 + 6C_1 \\ C_3' = C_3 + 12C_1 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} C_2' & 6 & -3 & 0 \\ + & -6 & 3 & 0 \\ \hline & 0 & 0 & 0 \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} C_3' & -12 & 6 & 0 \\ - & -12 & 6 & 0 \\ \hline & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc} -1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \rightarrow \begin{cases} -1\alpha + \frac{1}{2}\beta = 0 \\ 0=0 \\ 0=0 \end{cases} \begin{cases} 1\alpha = \frac{1}{2}\beta \\ \sim \\ \sim \end{cases} \begin{cases} \alpha = \frac{1}{2}\beta \end{cases}$$

Se substituirmos o β por um número e seguirmos a regra confirmamos o sistema. Sistema Possível Indeterminado

c) $u = T^3 + 3T + 4$ e $v = T^3 + 4T + 3$

$\alpha u + \beta v = 0 \Leftrightarrow \alpha(1, 0, 3, 4) + \beta(1, 0, 4, 3)$?

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ 0 + 0 = 0 \\ 3\alpha + 4\beta = 0 \\ 4\alpha + 3\beta = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha = -\beta \\ \sim \\ 3\alpha = -4\beta \\ 4\alpha = -3\beta \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \end{cases}$$

5- Determine k, de forma a que os vetores $(2, 3, 5)$ $(0, 0, k)$ e $(3, -2, k)$ sejam:

a) L.I.

$\alpha(2, 3, 5) + \beta(0, 0, k) + \gamma(3, -2, k) = 0$

$$\begin{cases} 2\alpha + 0\beta + 3\gamma = 0 \\ 3\alpha + 0\beta - 2\gamma = 0 \\ 5\alpha + k\beta + k\gamma = 0 \end{cases} \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & -2 & 0 \\ 5 & k & k & 0 \end{array}\right] \sim \begin{array}{l} \\ L_2' = L_2 - \frac{3}{2}L_1 \\ L_3' = L_3 - \frac{5}{2}L_1 \end{array}$$

L_2'

$$\begin{array}{ccc|c} 3 & 0 & -2 & 0 \\ -3 & 0 & \frac{9}{2} & 0 \\ \hline 0 & 0 & -\frac{13}{2} & 0 \end{array}$$

L_3'

$$\begin{array}{ccc|c} 5 & k & k & 0 \\ -5 & 0 & \frac{15}{2} & 0 \\ \hline 0 & k & k - \frac{15}{2} & 0 \end{array}$$

?

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{13}{2} & 0 \\ 0 & k & k - \frac{15}{2} & 0 \end{array}\right] \sim \begin{cases} 2\alpha + 3\gamma = 0 \\ -\frac{13}{2}\gamma = 0 \\ k\beta + (k - \frac{15}{2})\gamma = 0 \end{cases} \begin{cases} \sim \\ \gamma = 0 \\ \sim \end{cases} \begin{cases} 2\alpha = 0 \\ \sim \\ k\beta = (k - \frac{15}{2})\gamma = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha = 0 \\ \gamma = 0 \\ k\beta = 0 \end{cases}$$

Se $k = 0 \vee (k \neq 0 \wedge \beta = 0)$ são L.I

a) L.D.

Se $k \neq 0 \wedge \beta \neq 0$ são L.D.

6. Determine k, de modo a que os vetores $(1, 0, k), (1, 1, k)$ e $(1, 1, k^2)$ sejam LI

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ 0 + \beta + \gamma = 0 \\ k\alpha + k\beta + k^2\gamma = 0 \end{cases} \begin{cases} \sim \\ \beta = -\gamma \\ \sim \end{cases} \begin{cases} \alpha = \gamma + \gamma = 0 \\ \sim \\ \sim \end{cases} \begin{cases} \alpha = 2\gamma \\ \sim \\ \sim \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sim \\ \sim \\ k2\gamma + k(-\gamma) + k^2\gamma = 0 \end{cases} \begin{cases} \sim \\ \sim \\ k\gamma + k^2\gamma = 0 \end{cases} \begin{cases} \sim \\ \sim \\ k\gamma = -k^2\gamma \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ k & k & k^2 & 0 \end{bmatrix} \sim \quad C_3' = C_3 - kC_1$$

$$\sim \begin{bmatrix} k & k & k^2 & 0 \\ k & k & k & 0 \\ 0 & 0 & k^2-k & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & k^2-k & 0 \end{bmatrix} \begin{cases} \alpha + \beta - \gamma = 0 \\ \beta + \gamma = 0 \\ (k^2-k)\gamma = 0 \end{cases} \begin{cases} \sim \\ \sim \\ k^2\gamma - k\gamma = 0 \end{cases}$$

Se $k = 0 \wedge \gamma \neq 0$ ∨ $k \neq 0 \wedge \gamma = 0$ é LI

7. Mostre que os vetores $(1, 1, 1), (0, 1, 1)$ e $(0, 1, -1)$ geram $\mathbb{R}^3$ e formam uma base de $\mathbb{R}^3$.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -1 - 1 = -2$$ → é diferente de 0 então é linearmente Independente

Tem 3 vetores e é linearmente Independente o que prova que são base (ao ser L.I. significa que geram

Se fizermos: $(x, y, z) = \alpha\vec{v_1} + \beta\vec{v_2} + g\vec{v_3}$

$= \alpha(1, 1, 1) + \beta(0, 1, 1) + g(0, 1, -1)$

$= (\alpha, \alpha, \alpha) + (0, \beta, \beta) + (0, g, -g)$

$=$

$$\begin{cases} x = \alpha \\ y = \alpha + \beta + g \\ z = \alpha + \beta - g \end{cases}$$ → Verificamos que pode gerar qualquer vetor sem conter constantes.

8. Determine se os seguintes vetores, formam uma Base de $\mathbb{R}^3$.

.a) (1, 2, -1) e (0, -1, 3)

Estes vetores não formam uma base de $\mathbb{R}^3$ pois para formar base o número de vetores tem de coincidir com a dimensão do espaço.

.b) (2, 4, -3), (0, 1, 1) e (0, 1, -1)

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 1 \\ -3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 - 2 = -4 \rightarrow \text{é Linearmente Independente}$$

Como contem 3 vetores e é L.I. então forma Base de $\mathbb{R}^3$.

.c) (1, 3, -4), (1, 4, -3) e (2, 3, -11)

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 3 \\ -4 & -3 & -11 \end{vmatrix} = -44 - 12 - 18 - (-32 - 9 - 3) =$$
$$= -74 - (-74) =$$
$$= 0 \rightarrow$$

Não é Linearmente Independente

Como não cumpre um dos requisitos para formar base em $\mathbb{R}^3$, que é ser L.I., então não é uma base de $\mathbb{R}^3$.

9. Seja V o espaço vetorial dos polinómios Reais $\leq$. Mostre que o conjunto $B = \{1 - T + T^3, 2 + 3T^2 - T^3, 2 + 3T + 4T^2, 1 - 5T + 2T^2\}$ é uma Base para V.

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & 3 & -5 \\ 3 & 0 & 3 & 4 & 2 \\ 4 & \boxed{1} & -1 & 0 & 0 \end{array} = (-1)^{4+1} \times \boxed{1} \times \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -5 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix}$$

CA: $= 12 - 30 - (9 - 40) = -18 + 31 = 13$

$$= -1 \times 1 \times 13 = -13$$

$+$

$$(-1)^{4+2} \times -1 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & -5 \\ 0 & 4 & 2 \end{vmatrix}$$

CA: $6 - 4 - (-20 - 4) = 2 + 24 = 26$

$$= 1 \times -1 \times 26 = -26$$

$-13 - 26 = -39 \rightarrow$ é L.I

É uma base de V Pois contem vetores suficientes Para o ser e é Linearmente Independente

10. Considere os vetores $u = (1, 2, 1)$, $v = (1, 0, 1)$ Pertencentes ao espaço vetorial $\mathbb{R}^3$. ($w = (1, 0, 1)$)

a) Diga, justificando, se os 3 vetores dados são Linearmente Independentes.

Outra alternativa para ver se é L.I é Condensando a matriz e vendo se é um sistema possivel.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \sim \quad L_2' = L_2 - 2L_1 \quad L_3' = L_3 - L_1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow$$ ao termo uma Linha Toda a 0 o determinante é 0 Tambem o que nos diz que não é L.I

b) Obtanha uma base Para $\mathbb{R}^3$ a partir de u e v.

Podemo utilizar uma base canonica Para Facilitar a busca base canonicas sa $(1, 0, \ldots), (0, 1, \ldots), (0, \ldots, 1)$ etc

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad L_2' = L_2 - 2L_1 \quad L_3' = L_3 - L_1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -1 \rightarrow \text{É Linearmente Independente}$$

Ou seja, os vetores u, v e (1, 0, 0) são uma base de $\mathbb{R}^3$

Subespaço gerador

Caracterizar o subespaço gerador
↳ ou: determinar os vetores
↳ ou: determinar o espaço que gera os vetores

11. Considere em $\mathbb{R}^3$ o subespaço S gerado pelos vetores $u=(a, a, 2)$, $v=(a+1, 0, 3)$ e $w=(-1, -1, 1)$.

• a) Determine, caso existam, os valores de a para os quais o subespaço S tem dimensão 3.

$$\begin{vmatrix} a & a+1 & -1 \\ a & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -2(a+1) + (-3)a - ((-3)a + a(a+1)) =$$

$$= -2a - 2 - 3a - (a^2 + a - 3a) =$$
$$= -2 - 5a - a^2 - a + 3a =$$
$$= -a^2 - 3a - 2$$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2+4ac}}{2a} = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4\times(-1)\times(-2)}}{2\times(-1)} = \frac{3 \pm \sqrt{9-8}}{-2} = \frac{3 \pm \sqrt{1}}{-2} =$$

$$= \frac{3+1}{-2} \vee \frac{3-1}{-2} = \frac{4}{-2} \vee \frac{2}{-2} = -2 \vee -1$$

R: Para ser Linearmente Independente o valor de a não pode ser nem -1 nem -2, ou seja, os valores de a para os quais o subespaço tem dimensão são todos a exceção dos valores -1 e -2.

• b) Considere $a=-1$. Caracterize o subespaço S.

Verificar se é linearmente independente.

Ao substituir-nos nos vetores podemos ver que se condensarmos iremos ter dois vetores que quase se eliminam e daria com que o determinante fosse $\emptyset$, assim só poderíamos ter 2 dos 3 vetores a cima e isto caracteriza o subespaço com dimensão 2.

1º Passo → verificar se Linearmente Independente.

2º Passo → Identificar quais os vetores Linearmente Independentes

3º Passo → descobrir a expressão geradora

3º Passo

$$(x, y, z) = \alpha(0, 0, 3) + \beta(-1, -1, 1)$$

qualquer vetor do subespaço. — α vezes o vetor + β vezes o vetor

$$\begin{cases} x = -\beta \\ y = -\beta \\ z = 3\alpha + \beta \end{cases} \quad \begin{cases} \sim \\ x = y \\ \sim \end{cases} \quad \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = y$$

12. Considere em $\mathbb{R}^4$ os vetores $u = (1, -2, -2, k)$, $v = (1, -2, -2, 1)$, $w = (1, 2k,$

a) Determine, caso existam, os valores de k para os quais os 3 vetore dados sejam linearmente independentes.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 2k & 0 \\ -2 & -2 & -2 & 0 \\ k & 1 & -k & 0 \end{array}\right] \sim \begin{array}{l} \\ L_2' = L_2 + 2L_1 \\ L_3' = L_3 + 2L_1 \\ L_4' = L_4 - kL_1 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2k+2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k-1 & -2k & 0 \end{array}\right] \sim \begin{array}{l} \\ L_2 \leftrightarrow L_3 \\ L_2 \leftrightarrow L_4 \\ \\ \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1-k & -2k & 0 \\ 0 & 0 & 2k+2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$k \neq -1$

$k \neq 1$ → Regras para ser

$k \neq 0$ Linearmente Independente

. b) Considere $k=0$. Determine o subespaço vetorial gerado por v e w.

$$(x, y, z, t) = \alpha(1, -2, -2, 0) + \beta(1, 0, -2, 0)$$

$$\begin{cases} x = \alpha + \beta \\ y = -2\alpha \\ z = -2\alpha - 2\beta \\ t = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \sim \\ -\frac{y}{2} = \alpha \\ z = -2\left(-\frac{y}{2}\right) - 2\beta \\ \sim \end{cases} \quad \begin{cases} \sim \\ \sim \\ z = y - 2\beta \\ \sim \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -\frac{y}{2} - \frac{z+y}{2} \\ -\frac{y}{2} = \alpha \\ -\frac{z+y}{2} = \beta \\ \sim \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{z}{2} \\ \sim \\ \sim \\ \sim \end{cases} \quad \begin{cases} 2x = z \\ \sim \\ \sim \\ \sim \end{cases}$$

$$F\{(x, y, z, t) : z = 2x \wedge t = 0\}$$

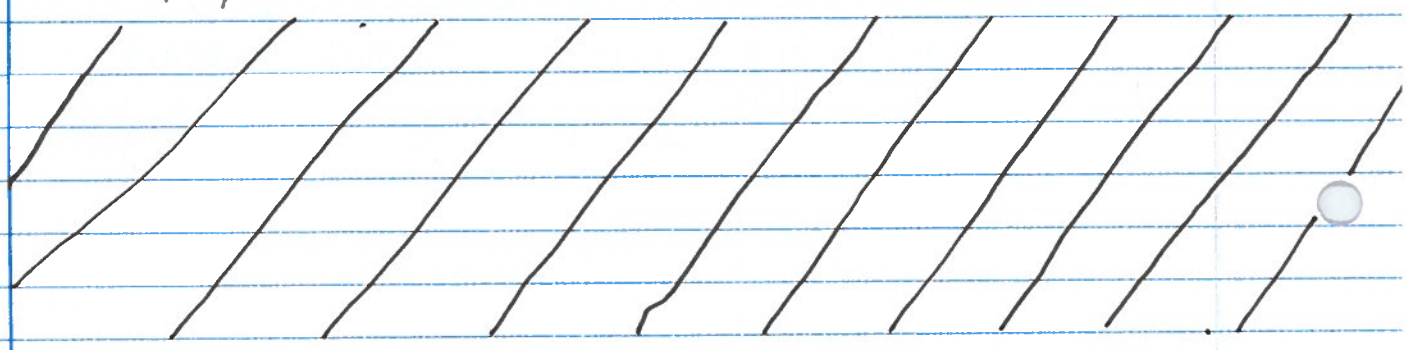
13. Considere em $\mathbb{R}^3$, o conjunto $C = \{(0, -1, -1), (k, 3, 2), (2, 2, k)\}$. Determine: os valores de k tais que C é uma Base de $\mathbb{R}^3$.

$$\begin{vmatrix} 0 & k & 2 \\ -1 & 3 & 2 \\ -1 & 2 & k \end{vmatrix} = -2k + (4) - (-6 - k^2) =$$

$$= -2k - 4 + 6 + k^2 = k^2 - 2k + 2$$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a} = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2 \cdot 1} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 8}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{-4}}{2} \rightarrow \text{Impossível}$$

R: Para $\underbrace{\forall}_{\text{Tudo ou qualquer}}$ k o subespaço tem dimensão 3.



14. Considere os vetores $u=(a, a-1, 0)$, $v=(1, 2, 0)$ e $w=(1, 0, a)$ pertencentes ao espaço vetorial $\mathbb{R}^3$.

.a) Determine os valores do parâmetro real a para os vetores dados sejam linearmente independentes.

$$\begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ a-1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow 2a^2 + a \neq 0 \Leftrightarrow a(a+1) \neq 0$$

então $a \neq 0 \wedge a \neq (-1)$

.b) Para $a=-1$, determine o subespaço $V \subseteq \mathbb{R}^3$, gerado pelos vetores dados e a sua dimensão.

$u=$ é linearmente dependente

$$(-1, -2, 0) = \alpha(1, 2, 0) + \beta(1, 0, -1)$$

$$\begin{cases} \alpha = -1 \\ \beta = 0 \end{cases}$$

$$(x, y, z) = \alpha(1, 2, 0) + \beta(1, 0, -1)$$

$$\begin{cases} x = \alpha + \beta \\ y = 2\alpha \\ z = -\beta \Leftrightarrow \beta = -z \end{cases} \qquad \begin{cases} x = \frac{y}{2} - z \\ \frac{y}{2} = 2 \\ \sim \end{cases}$$

$$F\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = \frac{y}{2} - z$$

Ficha 3

1. Sejam $A=\begin{bmatrix}2 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 1\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}0 & 0 & 2\\ 6 & 4 & 2\end{bmatrix}$ e $C=\begin{bmatrix}3 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$.

a) Calcule $3\left(A-\frac{1}{2}B\right)+C$.

$$3\left(A-\frac{1}{2}B\right)+C = 3\left(\begin{bmatrix}2 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 1\end{bmatrix}-\frac{1}{2}\begin{bmatrix}0 & 0 & 2\\ 6 & 4 & 2\end{bmatrix}\right)+\begin{bmatrix}3 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}=$$

$$=3\left(\begin{bmatrix}2 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 1\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 3 & 2 & 1\end{bmatrix}\right)+\begin{bmatrix}3 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}=$$

$$=3\begin{bmatrix}2 & 1 & -1\\ -2 & 0 & 0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}3 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6 & 3 & -3\\ -6 & 0 & 0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}3 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}=$$

$$=\begin{bmatrix}9 & 5 & -3\\ -6 & 1 & 0\end{bmatrix}$$

b) Determine X tal que $\frac{1}{2}(X+A)=3(X+(B-A))-C$.

$$\frac{1}{2}(X+A)=3(X+(B-A))-C \Leftrightarrow$$

$$X+A=2(3(X+(B-A))-C) \Leftrightarrow$$

$$X+A=2(3X+3B-3A-C) \Leftrightarrow$$

$$X+A=6X+6B-6A-2C \Leftrightarrow$$

$$X-6X=6B-6A-2C-A \Leftrightarrow$$

$$-5X=6B-7A-2C \Leftrightarrow$$

$$-5X=6\begin{bmatrix}0 & 0 & 2\\ 6 & 4 & 2\end{bmatrix}-7\begin{bmatrix}2 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 1\end{bmatrix}-2\begin{bmatrix}3 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$$

$$-5X = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 12 \\ 36 & 24 & 12 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 14 & 7 & 0 \\ 7 & 14 & 7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 6 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$-5X = \begin{bmatrix} -14 & -7 & 12 \\ 29 & 10 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 6 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$-5X = \begin{bmatrix} -20 & -11 & 12 \\ 29 & 8 & 5 \end{bmatrix} \Leftrightarrow X = -\frac{1}{5}\begin{bmatrix} -20 & -11 & 12 \\ 29 & 8 & 5 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 4 & \frac{11}{5} & -\frac{12}{5} \\ -\frac{29}{5} & -\frac{8}{5} & -1 \end{bmatrix}$$

C) Determine X e Y, tais que: $\begin{cases} 2X - Y = A \\ X + 3Y = B \end{cases}$

$$\begin{cases} 2X - Y = A \\ X + 3Y = B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2X - A = Y \\ \sim \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sim \\ X + 3(2X - A) = B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sim \\ X + 6X - 3A = B \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} \sim \\ 7X = B + 3A \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sim \\ X = \frac{1}{7}(B + 3A) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} Y = 2\left(\frac{1}{7}(B + 3A)\right) - A \\ \sim \end{cases}$$

CA $\frac{1}{7}\left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 6 & 4 & 2 \end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}\right) \Leftrightarrow \frac{1}{7}\left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 6 & 4 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & 3 & 0 \\ 3 & 6 & 3 \end{bmatrix}\right) \Leftrightarrow$

$$\frac{1}{7}\begin{bmatrix} 6 & 3 & 2 \\ 9 & 10 & 5 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \frac{6}{7} & \frac{3}{7} & \frac{2}{7} \\ \frac{9}{7} & \frac{10}{7} & \frac{5}{7} \end{bmatrix}$$

2. Considere as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \\ 7 & -4 \\ 5 & 9 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & -7 \\ 6 & 2 & -8 & 3 \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$$

Calcule:

.a) $A \times B$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \\ 7 & -4 \\ 5 & 9 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & -7 \\ 6 & 2 & -8 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1-12) & (3-4) & (-5+16) & (-7-6) \\ (3+6) & (9+2) & (-15-8) & (-21+3) \\ (7-24) & (21-8) & (-35+32) & (-49-12) \\ (5+54) & (15+18) & (-25-72) & (-35+27) \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} -11 & -1 & 11 & -13 \\ 9 & 11 & -23 & -18 \\ -17 & 13 & -3 & -61 \\ 59 & 33 & -97 & -8 \end{bmatrix}$$

.b) $B \times A$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & -7 \\ 6 & 2 & -8 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \\ 7 & -4 \\ 5 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1+9+(-35)+(-35)) & (-2+3+20+(-63)) \\ (6+6+(-56)+15) & (-12+2+32+27) \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} -60 & -42 \\ -29 & 49 \end{bmatrix}$$

.c) $(B \times A) \times C$

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & -7 \\ 6 & 2 & -8 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \\ 7 & -4 \\ 5 & 9 \end{bmatrix} \right) \times \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -60 & -42 \\ -29 & 49 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} (-120+126) & (-240-210) \\ (-58-147) & (-116+245) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -450 \\ -205 & 129 \end{bmatrix}$$

.d) $B \times (A \times C)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & -7 \\ 6 & 2 & -8 & 3 \end{bmatrix} \times \left(\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \\ 7 & -4 \\ 5 & 9 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} \right) =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & -7 \\ 6 & 2 & -8 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} (2+6) & (4-10) \\ (6-3) & (12+5) \\ (14+12) & (28-20) \\ (10-27) & (20+45) \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & -7 \\ 6 & 2 & -8 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 8 & -6 \\ 3 & 17 \\ 26 & 8 \\ -17 & 65 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} (8+9-130+119) & (-6+51-40-455) \\ (48+6+208-51) & (-36+34-64+195) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -450 \\ 205 & 129 \end{bmatrix}$$

.e) $\frac{1}{4}(3 \times (B \times A)^T + A^T \times B^T) \times C = \frac{1}{4}(3 \times 2 \times (B \times A)^T) \times C =$

$$= \frac{1}{4} \times 6 \times (B \times A)^T \times C = \frac{6}{4} \times (B \times A)^T \times C = \frac{3}{2} \times (B \times A)^T \times C$$

$$\frac{3}{2} \times \left(\begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & -7 \\ 6 & 2 & -8 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \\ 7 & -4 \\ 5 & 9 \end{bmatrix} \right)^T \times \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} =$$

$$\frac{3}{2} \times \begin{bmatrix} -60 & -42 \\ -29 & 49 \end{bmatrix}^T \times \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} = \frac{3}{2} \begin{bmatrix} -60 & -29 \\ -42 & 49 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} -90 & -\frac{87}{2} \\ -63 & \frac{147}{2} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-180 + \frac{261}{2}) & (-360 - \frac{435}{2}) \\ (-126 - \frac{441}{2}) & (252 + \frac{735}{2}) \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} -\frac{99}{2} & -\frac{1155}{2} \\ -\frac{693}{2} & \frac{239}{2} \end{bmatrix}$$

.f) $C^2 \times B$

$$C^2 \times B = C \times C \times B = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & -7 \\ 6 & 2 & -8 & 3 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} (4-12) & (8+20) \\ (-6-15) & (-12+25) \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & -7 \\ 6 & 2 & -8 & 3 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} -8 & 28 \\ -21 & 13 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & -7 \\ 6 & 2 & -8 & 3 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} (-8+168) & (-24+56) & (40-224) & (56+84) \\ (-21+78) & (-63+26) & (105-104) & (147+36) \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 160 & 32 & -184 & 140 \\ 57 & -37 & 1 & 183 \end{bmatrix}$$

.g) $\frac{1}{7^3} \times (C - C^T)^4$

$$\frac{1}{7^3} \times (C - C^T)^4 = \frac{1}{7^3} \times \left(\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \right)^4 =$$

$$= \frac{1}{7^3} \times \begin{bmatrix} 0 & 7 \\ -7 & 0 \end{bmatrix}^4 = \frac{1}{7^4} \times \begin{bmatrix} 0 & 7 \\ -7 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 7 \\ -7 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 7 \\ -7 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 7 \\ -7 & 0 \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{1}{7^4} \times \begin{bmatrix} -49 & 0 \\ 0 & -49 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -49 & 0 \\ 0 & -49 \end{bmatrix} = \frac{1}{343} \begin{bmatrix} 2401 & 0 \\ 0 & 2401 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 7 \\ 7 & 0 \end{bmatrix}$$

3. Encontre um valor de x tal que $AB^T = 0$, sendo:
$A = [x, 4, -2]$ e $B = [2, -3, 5]$

$$A \times B^T = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x & 4 & -2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{bmatrix} = 0 \Leftrightarrow [(2x + (-12) + (-10)] = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow [2x - 22] = 0 \Leftrightarrow [2x - 22] = [0]$$

$$\{2x - 22 = 0 \Leftrightarrow \{2x = 22 \Leftrightarrow \{x = \frac{22}{2} \Leftrightarrow \{x = 11$$

4. Verifique se a matriz $A=\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{y} \\ y & 1 \end{bmatrix}$, em que $y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, verifica a equação $A^2 = 2A$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{y} \\ y & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{y} \\ y & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1+1) & (\frac{1}{y}+\frac{1}{y}) \\ (y+y) & (1+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & \frac{2}{y} \\ 2y & 2 \end{bmatrix}$$

$$2A = 2\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{y} \\ y & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\times1 & 2\times\frac{1}{y} \\ 2\times y & 2\times1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & \frac{2}{y} \\ 2y & 2 \end{bmatrix}$$

verifica-se

5. Considere uma matriz $A_{n\times n}$, tal que $A^TA = A$. Mostre que é simetrica.

se $A^T \times A = A$ então $(A^T \times A)^T = A^T \Leftrightarrow$

$A^T = (A^T \times A)^T \Leftrightarrow A^T = A^T \times (A^T)^T \Leftrightarrow A^T = A^T \times A$, o que verificamos que $A = A^T$ o que significa que é simetrica.

6. Seja A uma matriz simétrica de ordem n. Averigue, justificando se $B = CAC^T$ é simetrica

se $B = CAC^T$ Para ser simetrica $B^T = B$ então $CAC^T = (CAC^T)^T$

$B^T = (CAC^T) \Leftrightarrow B^T = (C^T)^T A^T C^T \Leftrightarrow$ sendo A uma matriz simetrica então $A = A^T$

$\Leftrightarrow B^T = CAC^T$ Assim confirma-se que $B = B^T$ e diz-nos que a matriz B é simetrica.

Ficha 4

1 Sejam $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ -5 & -2 & -9 \\ 7 & 8 & 6 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 3 & 0 & 1 \\ 7 & 2 & -4 \end{bmatrix}$

.a) Determine $|A|$ e $|B|$.

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 1 \\ -5 & -2 & -9 \\ 7 & 8 & 6 \end{vmatrix} \begin{matrix} -36 + (-252) + (-40) \\ = -(-14 - 216 - 120) \end{matrix} \begin{matrix} -328 \\ +350 \end{matrix} = 22$$

$$|B| = \begin{vmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 3 & 0 & 1 \\ 7 & 2 & -4 \end{vmatrix} \begin{matrix} 0 + (-7) + 18 \\ = \\ (0 + 8 + 12) \end{matrix} \begin{matrix} 11 \\ - \\ 20 \end{matrix} = \begin{matrix} \\ - \\ \end{matrix} = -9$$

.b) $|A + B| = |A| + |B|$?

$|A + B| = 22 + (-9) \Leftrightarrow |A + B| = 13$

$$\left| \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ -5 & -2 & -9 \\ 7 & 8 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 3 & 0 & 1 \\ 7 & 2 & -4 \end{bmatrix} \right| = 13 \Leftrightarrow$$

$$\begin{vmatrix} 7 & 3 & 4 \\ -2 & -2 & -8 \\ 14 & 10 & 2 \end{vmatrix} = 13 \Leftrightarrow$$

C.A. $-28 - 336 - 80 - (-112 - 560 - 12) =$

$-444 + 684 =$

240

$240 = 13$

Então $|A + B| \neq |A| + |B|$

c) $|A \times B| = |A| \times |B|$?

$$|A \times B| = |A| \times |B| \Leftrightarrow \left| \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ -5 & -2 & -9 \\ 7 & 8 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 3 & 0 & 1 \\ 7 & 2 & -4 \end{bmatrix} \right| = 22 \times (-9) \Leftrightarrow$$

$$\begin{vmatrix} (12+12+7) & (-3+2) & (9+4-4) \\ (-20-6-63) & (5-18) & (-15-2+36) \\ (28+24+42) & (-7+12) & (21+8-24) \end{vmatrix} = -198$$

$$\begin{vmatrix} 31 & -1 & 9 \\ -89 & -13 & 19 \\ 94 & 5 & 5 \end{vmatrix} = -198$$

CA $-2015 - 1786 - 4005 - (-10998 + 2945 + 4445)$

$= -7806 + 7608 = -198$

$-198 = -198$

Então $|A \times B| = |A| \times |B|$

2. Determine pelo metodo de condensação do determinantes de A e B

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \\ 4 & -3 & 5 & 1 \end{bmatrix} \sim$$

$\sim$

$L_3' = L_3 - \left(\frac{1}{-2}\right) L_1$

$L_4' = L_4 - \left(\frac{4}{-2}\right) L_1 \rightarrow L_4 + 2L_1$

CA:

L_3' 1 −1 1 −2

$-\ 1\ -\frac{3}{2}\ -\frac{1}{2}\ \frac{1}{2}$

$0\ \frac{1}{2}\ \frac{3}{2}\ -\frac{5}{2}$

L_4 4 −3 5 1

$+(-4)\ 6\ 2\ -2$

$0\ 3\ 7\ -1$

$$\begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{5}{2} \\ 0 & 3 & 7 & -1 \end{vmatrix} \overset{111}{(-1)} \times (-2) \times \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{5}{2} \\ 3 & 7 & -1 \end{vmatrix}$$

$= 1 \times -2 \times (1) = 2$

CA $-\frac{3}{2} + \frac{30}{2} + \frac{21}{2} - \left(\frac{27}{2} - \frac{35}{2} - \frac{2}{2}\right) =$

$= -\frac{12}{2} + \frac{10}{2} = \frac{2}{2} = 1$

$$B=\begin{bmatrix}3&0&-3&2\\0&2&1&0\\1&0&1&-2\\2&-2&-2&1\end{bmatrix}\begin{matrix}\sim\\\sim\\L_3'=L_3-\frac{1}{3}L_1\\L_4'=L_3-\frac{2}{3}L_1\end{matrix}$$

CA L_3'

$$\begin{array}{cccc}1&0&1&-2\\-1&0&-1&\frac{2}{3}\\\hline0&0&2&-\frac{8}{3}\end{array}$$

CA L_4'

$$\begin{array}{cccc}2&-2&-2&1\\-2&0&-2&\frac{4}{3}\\\hline0&-2&0&-\frac{1}{3}\end{array}$$

$$\begin{bmatrix}3&0&-3&2\\0&2&1&0\\0&0&2&-\frac{8}{3}\\0&-2&0&-\frac{1}{3}\end{bmatrix}\begin{matrix}\sim\\\sim\\\sim\\L_4'=L_4+L_2\end{matrix}$$

CA L_4'

$$\begin{array}{cccc}0&-2&0&-\frac{1}{3}\\+6&2&1&0\\\hline0&0&1&-\frac{1}{3}\end{array}$$

$$\begin{bmatrix}3&0&-3&2\\0&2&1&0\\0&0&2&-8/3\\0&0&1&-1/3\end{bmatrix}\begin{matrix}\sim\\\sim\\\sim\\L_4'=L_4-\frac{1}{2}L_3\end{matrix}$$

CA L_4'

$$\begin{array}{cccc}0&0&1&-\frac{1}{3}\\-0&0&1&-\frac{4}{3}\\\hline0&0&0&1\end{array}$$

$$\begin{vmatrix}3&0&-3&2\\0&2&1&0\\0&0&2&-\frac{8}{3}\\0&0&0&1\end{vmatrix}=(-1)^{1+1}\times3\times\begin{vmatrix}2&1&0\\0&2&-\frac{8}{3}\\0&0&1\end{vmatrix}=1\times3\times4=12$$

3. Sejam A e B de ordem n tais que $|A|=-3$ e $B=2$. Determine: $|A^2|$; $|A^{-1}|$, $|A^T|$ e $|A^T\cdot B^{-1}|$

Segundo as Regras:

$|A^n|=|A|^n$ $\quad |A^{-1}|=\frac{1}{|A|}$ ↳ $|A|\neq0$ $\quad |A|=|A^T|$ $\quad |AB|=|A|\times|B|$

Então:

$|A^2|=|A|^2\Leftrightarrow$
$|A^2|=-3^2\Leftrightarrow$
$|A^2|=9$

$|A^{-1}|=\frac{1}{|A|}$, e $|A|\neq0$
$|A^{-1}|=\frac{1}{-3}$
$|A^{-1}|=-\frac{1}{3}$

$|A^T|=|A|\Leftrightarrow$
$|A^T|=-3$

$|A^T\cdot B^{-1}|=|A^T|\cdot|B^{-1}|$
$|A^T\cdot B^{-1}|=-3\cdot\frac{1}{2}$
$|A^T\cdot B^{-1}|=-\frac{3}{2}$

4- Determine |A| utilizando a Regra de LaPlace

$$A=\begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

$(-1)^{1+3} \times 4 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{vmatrix} =$ CA $2+8+9-(-6+6-4) =$

$= 19+4 = 23$

$= 4 \times 23 = 92$

+

$(-1)^{4+3} \times 3 \times \begin{vmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} =$ CA $8-9-(-6-6) =$

$-1-(-12) = 11$

$= -3 \times 11 = -33$

=

$92 - 33 = 59$ //

5. Determine o valor de |A| e |B| do exercício 2 aplicando a regra de Laplace.

$$A=\begin{bmatrix} -2 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \\ 4 & -3 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$(-1)^{2+2} \times 1 \times \begin{vmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 4 & 5 & 1 \end{vmatrix} =$ CA $-2-8-5-(-4+20+1) =$

$= -15-17 = -32$

$= 1 \times (-32) = -32$

+

$(-1)^{2+3} \times 2 \times \begin{vmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & -2 \\ 4 & -3 & 1 \end{vmatrix} =$ CA $2-24+3-(4-12+3) =$

$= -19-(-5) = -14$

$= -2 \times -14 = +28$

+

$(-1)^{2+4} \times 3 \times \begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 4 & -3 & 5 \end{vmatrix} =$ CA $10+12-3-(-4+6+15) =$

$= 19-17 = 2$

$= 3 \times 2 = 6$

=

$-32+28+6 = 2$

$$B=\begin{bmatrix}3 & 0 & -3 & 2\\ 0 & 2 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1 & -2\\ 2 & -2 & -2 & 1\end{bmatrix}$$

$$(-1)^{2+2}\times 2\times\begin{vmatrix}3 & -3 & 2\\ 1 & 1 & -2\\ 2 & -2 & 1\end{vmatrix}=$$

CA $3+12-4-(4+12-3)$

$=11-13=-2$

$=1\times 2\times(-2)=-4$

$+$

$$(-1)^{2+3}\times 1\times\begin{vmatrix}3 & 0 & 2\\ 1 & 0 & -2\\ 2 & -2 & 1\end{vmatrix}=$$

CA $-4-(12)=-16$

$=-1\times 1\times(-16)=16$

$=$

$=-4+16=12$

6. Considere a matriz $A=\begin{bmatrix}a & 0 & 0 & 0\\ b & 0 & c & 0\\ 0 & d & e & F\\ 0 & 0 & g & 0\end{bmatrix}$, $a,b,c,d,e,F\in\mathbb{R}$

Calcule o determinante de A.

$$\begin{vmatrix}a & 0 & 0 & 0\\ b & 0 & c & 0\\ 0 & d & e & F\\ 0 & 0 & g & 0\end{vmatrix}=(-1)^{1+1}\times a\times\begin{vmatrix}0 & c & 0\\ d & e & F\\ 0 & g & 0\end{vmatrix}=$$

CA. $0+0+0-(0+0+0)=$

$=0$

$=a\times 0=0$

7. Seja $A=\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\\ -2 & -1 & 0\\ 1 & 1 & 0\end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix}2 & -2 & -1\\ 0 & 0 & 1\\ -3 & 2 & 1\end{bmatrix}$. Determine $|-3A|+\frac{1}{2}|B^{-3}|$

$$|-3A|=\left|-3\times\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\\ -2 & -1 & 0\\ 1 & 1 & 0\end{bmatrix}\right|=\begin{vmatrix}-6 & -3 & -3\\ 6 & 3 & 0\\ -3 & -3 & 0\end{vmatrix}=$$

$+54-27=27$

$$\frac{1}{2}|B^{-3}| = \frac{1}{2}|B^{-1}|^3 = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{|B|}\right)^3$$

$\Rightarrow$

$$\begin{vmatrix} 2 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 6 - 4 = 2$$

$$\frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$$

R: $27 + \frac{1}{16} = \frac{433}{16} + \frac{1}{16} = \frac{433}{16}$

Ficha 5

1. Determine, caso existam, as inversas das seguintes matrizes.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Nota: Uma matriz que tem inversa: Pode ser chamada de invertível, regular ou não-singular, o seu determinante é sempre diferente de 0.

Matriz ortogonal: $A^{-1} = A^T$

Matriz Inversa:
↳ Pode ser calculada
↳ $A^{-1} = \frac{adjA}{detA} = \frac{1}{detA} \cdot adjA$

↳ $A^{-1} = [A \mid I]$ → através da condensação completa → $[I \mid A^{-1}]$

$$A^{-1} = \frac{adjA}{detA}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1+4+0-(1+2+0) = 5-3 = 2$$

$adjA =$

$$(-1)^{1+1} \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \qquad (-1)^{1+2} \times \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -(-2) \qquad (-1)^{1+3} \times \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = +(-1)$$

$$(-1)^{2+1} \times \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -(+1) \qquad (-1)^{2+2} \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = +0 \qquad (-1)^{2+3} \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -(-1)$$

$$(-1)^{3+1} \times \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = +3 \qquad (-1)^{3+2} \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -(+2) \qquad (-1)^{3+3} \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = +(1)$$

$$\operatorname{adj} A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \times \begin{bmatrix} -1 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & 0 & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow$$

$$D^{-1} = \left[\begin{array}{cccc|cccc} \underline{1} & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \sim \\ L_2' = L_2 - 2L_1 \\ L_3' = L_3 - 3L_1 \\ L_4' = L_4 - 4L_1 \end{array} \Leftrightarrow$$

$$D^{-1} = \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \underline{1} & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 1 & -4 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \sim \\ \sim \\ L_3' = L_3 - 2L_2 \\ L_4' = L_4 - 3L_2 \end{array} \Leftrightarrow$$

$$D^{-1} = \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 2 & -3 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \sim \\ \sim \\ \sim \\ L_4' = L_4 - 2L_3 \end{array} \Leftrightarrow$$

$$D^{-1} = \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 \end{array}\right] \Leftrightarrow$$

$$D^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

2. Dados as matrizes $A=\begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ determine as respetivas inversas

a) ATraves da matriz adjunta.

$A^{-1} = \frac{adjA}{detA}$

$$detA = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \end{vmatrix} = 0+0+20-(0+0+0) = 20$$

$$adjA = \begin{bmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = 0 & - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 & + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = +5 \\ - \begin{vmatrix} -3 & 4 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = -(-20) & + \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = +0 & - \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = -10 \\ + \begin{vmatrix} -3 & 4 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = +4 & - \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -(-4) & + \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = +1 \end{bmatrix}$$

$\Leftrightarrow$

$$adjA = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 5 \\ 20 & 0 & -10 \\ 4 & 4 & 1 \end{bmatrix}^T \Leftrightarrow$$

$$adjA = \begin{bmatrix} 0 & 20 & 4 \\ 0 & 0 & 4 \\ 5 & -10 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{20} \times \begin{bmatrix} 0 & 20 & 4 \\ 0 & 0 & 4 \\ 5 & -10 & 1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \frac{1}{5} \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{20} \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{adjB}{detB} = \frac{1}{detB} \times adjB$$

$$|B| = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2-(6+4) = 2-10 = -8$$

$$adjB = \begin{bmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = +(-1) & - \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -(-6) & + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = +(-3) \\ - \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -(-2) & + \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = +(-4) & - \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -2 \\ + \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = +(-2) & - \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -4 & + \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = +2 \end{bmatrix}$$

$$adjB = \begin{bmatrix} -1 & 6 & -3 \\ 2 & -4 & -2 \\ -2 & -4 & 2 \end{bmatrix}^{T} \Leftrightarrow adjB = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 6 & -4 & -4 \\ -3 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = -\frac{1}{8} \times \begin{bmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 6 & -4 & -4 \\ -3 & -2 & 2 \end{bmatrix} \Leftrightarrow B^{-1} = \begin{bmatrix} 1/8 & -1/4 & 1/4 \\ -3/4 & 1/2 & 1/2 \\ 3/8 & 1/4 & -1/4 \end{bmatrix}$$

b) Pelo méto da condensação.

A^{-1}

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -3 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \quad L_2' = L_2 - \frac{1}{2}L_1$$

L_2'

$$\begin{array}{cccccc} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -\frac{3}{2} & 2 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \hline 0 & \frac{1}{2} & -2 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -3 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -2 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \quad \sim \quad L_3' = L_3 - \frac{5}{\frac{1}{2}} L_2 = L_3 - 10 L_2$$

L_3'

$$\begin{array}{cccccc} 0 & 5 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -0 & 5 & -20 & -5 & 10 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 20 & 5 & -10 & 1 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -3 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -2 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 20 & 5 & -10 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} L_1' = L_1 - \frac{4}{20} L_3 = L_1 - \frac{1}{5} L_3 \\ L_2' = L_2 - (-\frac{2}{20}) L_3 = L_2 + \frac{1}{10} L_3 \\ \sim \end{array}$$

L_1'

$$\begin{array}{cccccc} 2 & -3 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ -0 & 0 & 4 & 1 & -2 & \frac{1}{5} \\ \hline 2 & -3 & 0 & 0 & +2 & -\frac{1}{5} \end{array}$$

L_2'

$$\begin{array}{cccccc} 0 & \frac{1}{2} & -2 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ +0 & 0 & 2 & \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{10} \\ \hline 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{10} \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -3 & 0 & 0 & +2 & -\frac{1}{5} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{10} \\ 0 & 0 & 20 & 5 & -10 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} L_1' = L_1 + 6 L_2 \\ \times 2 \\ / 20 \end{array}$$

L_1'

$$\begin{array}{cccccc} 2 & -3 & 0 & 0 & 2 & -\frac{1}{5} \\ +0 & 3 & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{10} \\ \hline 2 & 0 & 0 & 0 & 2 & \frac{1}{10} \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 0 & 2 & \frac{1}{10} \\ 0 & 1 & 0 & 6 & 0 & \frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{20} \end{array}\right] \begin{array}{l} /2 \\ \sim \\ \sim \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{5} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{20} \end{array}\right] \Leftrightarrow$$

$$A^{-1} = \left[\begin{array}{ccc} 0 & 1 & \frac{1}{5} \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{20} \end{array}\right]$$

B^{-1}

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] /2 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \sim \\ \sim \\ L_3' = L_3 - 3L_1 \end{array}$$

L_3'

$$\begin{array}{rrr|rrr} 3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ -3 & 0 & 3 & 3/2 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & -2 & -3/2 & 0 & 1 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -3/2 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \sim \\ \sim \\ L_3' = L_3 - L_2 \end{array}$$

L_3'

$$\begin{array}{rrr|rrr} 0 & 1 & -2 & -3/2 & 0 & 1 \\ -0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & -4 & -3/2 & -1 & 1 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & -3/2 & -1 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} L_1' = L_1 + \frac{1}{4} L_3 \\ L_2' = L_2 + \frac{1}{2} L_3 \\ \sim \end{array}$$

L_1'

$$\begin{array}{rrr|rrr} 1 & 0 & 1 & 1/2 & 0 & 0 \\ +0 & 0 & -1 & -3/8 & -1/4 & 1/4 \\ \hline 1 & 0 & 0 & -1/8 & -1/4 & +1/4 \end{array}$$

L_2

$$\begin{array}{rrr|rrr} 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ +0 & 0 & -2 & -3/4 & -1/2 & 1/2 \\ \hline 0 & 1 & 0 & -3/4 & +1/2 & 1/2 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & +1/8 & -1/4 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 & -3/4 & +1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & -4 & -3/2 & -1 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} = \\ /-4 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & +1/8 & -1/4 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 & -3/4 & +1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & +3/8 & 1/4 & -1/4 \end{array}\right] \Leftrightarrow B^{-1} = \left[\begin{array}{ccc} +1/8 & -1/4 & 1/4 \\ -3/4 & +1/2 & 1/2 \\ 3/8 & 1/4 & -1/4 \end{array}\right]$$

4. Sejam $A=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ e $B=\begin{bmatrix} 2 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

a) Resolva a equação $(AX)^T = BA^T + B$ em ordem a X.

$(AX)^T = BA^T + B \Leftrightarrow ((AX)^T)^T = (BA^T + B)^T \Leftrightarrow$

$AX = (A^T)B^T + B^T \Leftrightarrow X = A^{-1}(AB^T + B^T) \Leftrightarrow$

$X = B^T + A^{-1}B^T \Leftrightarrow X = (I + A^{-1})B^T$

b) Determine a matriz X.

$X = (I + A^{-1})B^T$

$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \times adjA$

$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -2 - (-1) = -1$

$adjA = \begin{bmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 & - \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 & + \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \\ - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -(-1) & + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 & - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \\ + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = +1 & - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = -2 & + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} = 0 \end{bmatrix}^T$

$\Leftrightarrow$

$adjA = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

$A^{-1} = \frac{1}{-1} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

$$B^T = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -3 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$X = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \right) \times \begin{bmatrix} 2 & 0 & -3 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 0 & -3 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow$$

$$X = \begin{bmatrix} 2+2+1 & 0+0+(-1) & -3+(-2)+(-1) \\ 0+(-4)+(-2) & 0+0+2 & 0+4+2 \\ 2+(-2)+(-1) & 0+0+1 & -3+2+1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow$$

$$X = \begin{bmatrix} 5 & -1 & -6 \\ -6 & 2 & 6 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

5. Determine a matriz A Tal que $(A+I)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

$$(A+I)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \Leftrightarrow A+I = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}^{-1} \Leftrightarrow$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}^{-1} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow$$

CA

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \quad L_2' = L_2 - 2L_1$$

$$\begin{array}{cccc} L_2' & 2 & 3 & 0 \quad 1 \\ & -2 & 4 & 2 \quad 0 \\ \hline & 0 & -1 & -2 \quad 1 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{array}\right] \quad L_1' = L_1 + 2L_2 \quad x(-1)$$

$$\begin{array}{cccc} L_1' & 1 & 2 & 1 \quad 0 \\ + & 0 & -2 & -4 \quad 2 \\ \hline & 1 & 0 & -3 \quad 2 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{array}\right]$$

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow A = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$$

6. Mostre que a matriz $F = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ é regular.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 1+3+2-(-3-1+2) = 6+2 = 8$$

Logo, como o determinante de F é diferente de 0 então F é Invertível / Regular / não-Singular

7. Seja $A = \begin{bmatrix} 0 & -3 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & k^2 \end{bmatrix}$. Para que valores k a matriz é Regular.

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & -3 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & k^2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \sim \\ \sim \\ L_3' = L_3 - (-\frac{1}{2})L_1 \\ L_4' = L_4 - (\frac{3}{2})L_1 \end{matrix}$$

L_3'

$$\begin{array}{cccc} -1 & 2 & 0 & 1 \\ +1 & -\frac{1}{2} & 1 & 1 \\ \hline 0 & \frac{3}{2} & 1 & 2 \end{array}$$

L_4'

$$\begin{array}{cccc} 3 & 0 & 1 & k^2 \\ -3 & -\frac{3}{2} & 3 & 3 \\ \hline 0 & \frac{3}{2} & -2 & k^2-3 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & -3 & 1 & -1 \\ 0 & \frac{3}{2} & 1 & 2 \\ 0 & \frac{3}{2} & -2 & k^2-3 \end{bmatrix} \begin{matrix} \sim \\ \sim \\ L_3' = L_3 - (\frac{1}{2})L_2 \\ L_4' = L_4 - (-\frac{1}{2})L_2 \end{matrix}$$

L_3'

$$\begin{array}{cccc} 0 & \frac{3}{2} & 1 & 2 \\ +0 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \hline 0 & 0 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \end{array}$$

L_4'

$$\begin{array}{cccc} 0 & \frac{3}{2} & -2 & k^2-3 \\ +0 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \hline 0 & 0 & -\frac{3}{2} & k^2-\frac{7}{2} \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & -3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & k^2-\frac{7}{2} \end{bmatrix} \sim$$

$$\sim$$

$$\sim$$

$L_4' = L_4 + L_3$

L_4'

$$\begin{array}{cccc} 0 & 0 & -\frac{3}{2} & k^2-\frac{7}{2} \\ + \; 0 & 0 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ \hline 0 & 0 & 0 & k^2-\frac{4}{2} \end{array}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & -3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & k^2-2 \end{vmatrix} = 2 \times -3 \times \frac{3}{2} \times (k^2-2) = -9 \times (k^2-2) = 9k^2 - 18 \Rightarrow$$

$\Leftrightarrow 9k^2 = 18 \Leftrightarrow k^2 = 2 \Leftrightarrow k = \sqrt{2}$

a matriz é invertível/regular/não-singular para todos os valores de k exceção do valor $\sqrt{2}$.

Ficha 6

1. Resolva os seguintes sistemas de equações lineares:

a)

$$\begin{cases} 2x + y + 3z = 8 \\ 4x + 2y + 2z = 4 \\ 2x + 5y + 3z = -12 \end{cases} \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & 8 \\ 4 & 2 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 3 & -12 \end{array}\right] \sim \begin{array}{l} \\ L_2' = L_2 - 2L_1 \\ L_3' = L_3 - L_1 \end{array}$$

L_2'

4	2	2	4
−4	2	6	16
0	0	−4	−12

L_3'

2	5	3	−12
−2	1	3	8
0	4	0	−20

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & 8 \\ 0 & 0 & -4 & -12 \\ 0 & 4 & 0 & -20 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & 8 \\ 0 & 4 & 0 & -20 \\ 0 & 0 & -4 & -12 \end{array}\right] \begin{array}{l} \sim \\ /4 \\ /-4 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & 8 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right] \begin{array}{l} L_1' = L_1 - 3L_3 \\ \sim \\ \sim \end{array}$$

L_1'

2	1	3	8
−0	0	3	9
2	1	0	−1

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right] \begin{array}{l} L_1' = L_1 - L_2 \\ \sim \\ \sim \end{array}$$

L_1'

2	1	0	−1
−0	1	0	−5
2	0	0	4

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right] /2 \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right] \quad \begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \\ z = 3 \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} 2x + 4y = 16 \\ 5x - 2y = 4 \\ 10x + 4y = 3 \end{cases} \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 4 & 16 \\ 5 & -2 & 4 \\ 10 & 4 & 3 \end{array}\right] \sim \begin{array}{l} \\ L_2' = L_2 - \frac{5}{2}L_1 \\ L_3' = L_3 - 5L_1 \end{array}$$

L_2'

5	−2	4
−5	10	40
0	−12	36

L_3'

10	4	3
−10	20	80
0	−16	−77

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 4 & 16 \\ 0 & -12 & 36 \\ 0 & -16 & -77 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 4 & 16 \\ 0 & -12 & 36 \\ 0 & -16 & -77 \end{array}\right] \sim L_3' = L_3 - \frac{16}{12} L_2$$

L_3'

$$\begin{array}{ccc} 0 & -16 & -77 \\ -\ 0 & -16 & 48 \\ \hline 0 & 0 & -125 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 4 & 16 \\ 0 & -12 & 36 \\ 0 & 0 & -125 \end{array}\right] \rightarrow 0x + 0y = -125 \rightarrow \text{é Impossível}$$

c)

$$\begin{cases} 3x + 6y - 9z = 0 \\ 2x + 4y - 6z = 0 \end{cases} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 6 & -9 & 0 \\ 2 & 4 & -6 & 0 \end{array}\right] \sim L_2' = L_2 - \frac{2}{3} L_1$$

L_2

$$\begin{array}{cccc} 2 & 4 & -6 & 0 \\ -\ 2 & 4 & -6 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 6 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \quad 0 = 0 \quad \begin{cases} 3x + 6y - 9z = 0 \\ \end{cases} \overset{:3}{\Leftrightarrow} \begin{cases} x + 2y - 3z = 0 \end{cases}$$

d)

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 = 0 \\ 6x_1 - 8x_2 = 0 \\ 2x_1 - 4x_2 = 0 \end{cases} \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 4 & 0 \\ 6 & -8 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \end{array}\right] \sim \begin{array}{l} L_2' = L_2 - 3L_1 \\ L_3' = L_3 - L_1 \end{array}$$

L_2'

$$\begin{array}{ccc} 6 & -8 & 0 \\ -\ 6 & 12 & 0 \\ \hline 0 & -20 & 0 \end{array}$$

L_3'

$$\begin{array}{ccc} 2 & -4 & 0 \\ -\ 2 & -4 & 0 \\ \hline 0 & -8 & 0 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 4 & 0 \\ 0 & -20 & 0 \\ 0 & -8 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 4 & 0 \\ 0 & -20 & 0 \\ 0 & -8 & 0 \end{array}\right] \sim L_3' = L_3 - \frac{8}{20} L_2$$

L_3'

$$\begin{array}{ccc} 0 & -8 & 0 \\ -\ 0 & -8 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 4 & 0 \\ 0 & -20 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \quad |\cdot(-20) \Leftrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \quad L_1' = L_1 - 4L_2$$

L_1'

$$\begin{array}{ccc} 2 & 4 & 0 \\ -\ 0 & 4 & 0 \\ \hline 2 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{matrix} /2 \\ \sim \\ \sim \end{matrix} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

Sistemas de equações

Tipos de Questoes

- Discutir o sistema
  - ↳ Caracteristica da matriz
  - ↳ Tipo de sistema
- Resolver o sistema
  - ↳ Matriz Inversa
  - ↳ Condensação
  - ↳ Cramer

Nota:

- Sistema com solução trivial é assumir que todos as soluções são 0 ($x=0, y=0, z=0 \ldots$).
- Sistema com solução não Trivial é um sistema Indeterminado (Sistema Possivel Indeterminado).
- Grau de Indeterminação é calculado: (ordem de A) − r(A)

---

2. Classifique o seguinte sistema de equações.

$$\begin{cases} x + z = 2 \\ 2y + 2z = -4 \\ 4x + 4y + 2kz = 0 \end{cases} \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -4 \\ 4 & 4 & 2k & 0 \end{array}\right] \begin{matrix} \sim \\ \sim \\ L_3' = L_3 - 4L_1 \end{matrix}$$

$$\begin{array}{cccc|c} & 4 & 4 & 2k & 0 \\ - & 4 & 0 & 4 & 8 \\ \hline & 0 & 4 & 2k-4 & -8 \end{array} \quad (L_3')$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -4 \\ 0 & 4 & 2k-4 & -8 \end{array}\right] \begin{matrix} \sim \\ \sim \\ L_3' = L_3 - 2L_2 \end{matrix}$$

$$\begin{array}{cccc|c} & 0 & 4 & 2k-4 & -8 \\ - & 0 & 4 & 4 & -8 \\ \hline & 0 & 0 & 2k-8 & 0 \end{array} \quad (L_3')$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 2k-8 & 0 \end{array}\right]$$

Se $k=4$

↳ $r(A)=2 \wedge r(A|B)=2 \wedge r(A)=r(A|B)<3$ (ordem A)

Então é Sistema Possível Indeterminado

Se $k\neq 4$

↳ $r(A)=3 \wedge r(A|B)=3 \wedge r(A)=r(A|B)=3$ (ordem A)

Então é Sistema Possível Determinado

3. Discuta os seguintes sistemas em função dos Parâmetros e indique o conjunto de soluções

a)

$$\begin{cases} x-2y+3z=-2 \\ x-3y-z=7 \\ 3x-7y+az=b \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & -2 \\ 1 & -3 & -1 & 7 \\ 3 & -7 & a & b \end{array}\right] \begin{array}{l} \sim \\ C_2'=C_2-C_1 \\ C_3'=C_3-3C_1 \end{array}$$

C_2'

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -1 & 7 \\ -1 & -2 & 3 & -2 \\ \hline 0 & -1 & -4 & 9 \end{array}$$

C_3'

$$\begin{array}{ccc|c} 3 & -7 & a & b \\ -3 & -6 & 9 & -6 \\ \hline 0 & -1 & a-9 & b+6 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & -4 & 9 \\ 0 & -1 & a-9 & b+6 \end{array}\right] \begin{array}{l} \sim \\ \sim \\ C_3'=C_3-C_2 \end{array}$$

C_3'

$$\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & a-9 & b+6 \\ -0 & -1 & -4 & 9 \\ \hline 0 & 0 & a-5 & b-3 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & -4 & 9 \\ 0 & 0 & a-5 & b-3 \end{array}\right]$$

- Se $a=5 \wedge b=3$
  - → ↳ Então Sistema Possível Indeterminado
- Se $a\neq 5 \wedge b=3$
  - ↳ então Sistema Possível Determinado
- Se $a\neq 5 \wedge b\neq 3$
  - ↳ Então Sistema Possível Determinado
- Se $a=5 \wedge b\neq 3$
  - ↳ Então Sistema Impossível

b)

$$\begin{cases} x + 2y = -1 \\ -3x + 4y = a \\ 2x - y = -7 \end{cases} \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & -1 \\ -3 & 4 & a \\ 2 & 1 & -7 \end{array}\right] \sim \begin{array}{l} \\ L_2' = L_2 + 3L_1 \\ L_3' = L_3 - 2L_1 \end{array}$$

(L_2')

	-3	4	a
+	3	6	-3
	0	10	a-3

(L_3')

	2	1	-7
-	2	4	-2
	0	-3	-5

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 10 & a-3 \\ 0 & -3 & -5 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 10 & a-3 \\ 0 & 30 & 50 \end{array}\right] \sim \quad L_3' = L_3 - \frac{30}{10} L_2 = L_3 - 3L_2$$

(L_2')

	0	30	50
-	0	30	3a-9
	0	0	3a-59

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 10 & a-3 \\ 0 & 0 & 3a-59 \end{array}\right]$$

$3a - 59 = 0 \Leftrightarrow 3a = 59 \Leftrightarrow a = \frac{59}{3}$

4. Determine o valor de $k \in \mathbb{R}$, tal que o sistema admita uma solução não trivial.

$$\begin{cases} x - y - z = 0 \\ x - 2y - 2z = 0 \\ 2x + ky + z = 0 \end{cases}$$

Se o conjunto de solução for Todo $\mathbb{R}$ então o sistema ou é um sistema Possível Indeterminado (não Trivial) ou um sistema Impossível, dependendo da variável.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & -2 & 0 \\ 2 & k & 1 & 0 \end{array}\right] \sim \quad \begin{array}{l} \\ L_2' = L_2 - L_1 \\ L_3' = L_3 - 2L_1 \end{array}$$

L_2'

$$\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & -2 & & 0 \\ -1 & -1 & -1 & & 0 \\ \hline 0 & -1 & -1 & & 0 \end{array}$$

L_3'

$$\begin{array}{cccc|c} 2 & k & 1 & & 0 \\ -2 & -2 & -2 & & 0 \\ \hline 0 & k+2 & 3 & & 0 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & k+2 & 3 & 0 \end{array}\right] \sim \quad \sim \quad L_3' = L_3 + (k+2)L_2$$

L_3'

$$\begin{array}{cccc|c} 0 & k+2 & 3 & & 0 \\ +0 & -k-2 & -k-2 & & 0 \\ \hline 0 & 0 & -k+1 & & 0 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -k+1 & 0 \end{array}\right] \quad -k+1 = 0 \Leftrightarrow k = 1$$

- Para o sistema ser não trivial $k = 1$, caso contrário o sistema é Impossível

5. Determine os valores de a que tornam possível e determinado o sistema. $a \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} ax + y = 1 \\ x - y + 2z = 0 \\ x + z = a \\ 2x + y + az = 1 \end{cases} \qquad \left[\begin{array}{cccc|c} a & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & a \\ 2 & 1 & a & 1 \end{array}\right] \sim$$

Propriedades dos dos caracteristicos: se o determinante for $\neq 0$ então a característica de A é menor que a sua ordem, se o determinante for diferente de 0 então a característica é igual a ordem.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & a \\ 2 & 1 & a & 1 \end{array}\right] \begin{matrix} \\ \leftarrow L_1 \\ \leftarrow L_2 \\ \\ \end{matrix} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ a & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & a \\ 2 & 1 & a & 1 \end{array}\right] \sim \begin{matrix} \\ L_2' = L_2 - aL_1 \\ L_3' = L_3 - L_1 \\ L_4' = L_4 - 2L_1 \end{matrix}$$

$$\begin{array}{cccc|c} & a & -1 & 0 & 1 \\ - & a & -a & 2a & 0 \\ \hline & 0 & 1+a & -2a & 1 \end{array} \qquad \begin{array}{cccc|c} & 1 & 0 & 1 & a \\ - & 1 & -1 & 2 & 0 \\ \hline & 0 & 1 & -1 & a \end{array} \qquad \begin{array}{cccc|c} & 2 & 1 & a & 1 \\ - & 2 & -2 & 4 & 0 \\ \hline & 0 & 3 & a-4 & 1 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & a+1 & -2a & 1 \\ 0 & 1 & -1 & a \\ 0 & 3 & a-4 & 1 \end{array}\right] \begin{matrix} \\ \\ \leftarrow L_2 \\ \leftarrow L_3 \\ \\ \end{matrix} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & a \\ 0 & a+1 & -2a & 1 \\ 0 & 3 & a-4 & 1 \end{array}\right] \sim \sim \begin{matrix} \\ \\ \\ L_3' = L_3 - (a+1)L_2 \\ L_4' = L_4 - 3L_2 \end{matrix}$$

$$\begin{array}{cccc|c} & 0 & a+1 & -2a & 1 \\ - & 0 & a+1 & -a-1 & a^2+a \\ \hline & 0 & 0 & -a+1 & -a^2-a+1 \end{array} \qquad \begin{array}{cccc|c} & 0 & 3 & a-4 & 1 \\ - & 0 & 3 & -3 & 3a \\ \hline & 0 & 0 & a-1 & -3a+1 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & a \\ 0 & 0 & -a+1 & -a^2-a+1 \\ 0 & 0 & a-1 & -3a+1 \end{array}\right] \begin{matrix} \sim \\ \sim \\ \sim \\ L_4' = L_4 + L_3 \end{matrix}$$

$$\begin{array}{cccc|c} & 0 & 0 & a-1 & -3a+1 \\ + & 0 & 0 & -a+1 & -a^2-a+1 \\ \hline & 0 & 0 & 0 & -a^2-4a+2 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & a \\ 0 & 0 & -a+1 & -a^2-a+1 \\ 0 & 0 & 0 & -a^2-4a+2 \end{array}\right]$$

$-a+1=0 \Leftrightarrow a=1$

$-a^2-4a+2 \Leftrightarrow \frac{+4 \pm \sqrt{(-4)^2-4\times(-1)\times 2}}{2\times(-1)} =$

$= \frac{+4 \pm \sqrt{16-(-8)}}{-2} = \frac{4 \pm \sqrt{24}}{-2} = \frac{4 \pm \sqrt{2^2*2*3}}{-2} =$

$\frac{4 \pm \sqrt{2^2} \times \sqrt{2\times 3}}{-2} = \frac{4 \pm 2\sqrt{6}}{-2} \Leftrightarrow$

CA	24	2
	12	2
	6	2
	3	3
	1	

$x = \frac{4-2\sqrt{6}}{-2} = -2+1\sqrt{6}$

$\vee$

$x = \frac{4+2\sqrt{6}}{-2} = -2+1\sqrt{6}$

6. Considere o seguinte sistema:

$$\begin{cases} az = a \\ 2x+2y+at=0 \\ bt = 1-a \\ 3x+6z = 3b \end{cases} \qquad a, b \in \mathbb{R}$$

a) Discuta o sistema em função dos parametros reais a e b.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & a & 0 & a \\ 2 & 2 & 0 & a & a \\ 0 & 0 & 0 & b & 1-a \\ 3 & 0 & 6 & 0 & 3b \end{array}\right] \quad L_4 \leftrightarrow L_3 \quad L_3 \leftrightarrow L_1 \quad L_4 \div 3$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & b \\ 2 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b & 1-a \end{array}\right] \sim \quad L_2' = L_2 - 2L_1 \quad \sim \quad \sim$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & b \\ 0 & 2 & -4 & a & -2b \\ 0 & 0 & a & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b & 1-a \end{array}\right]$$

Regras: $r(A) = r(A|B) = \text{ordem} \Rightarrow$ S.P.D.

$r(A) = r(A|B) < \text{ordem} \Rightarrow$ S.P.I.

$r(A) \neq r(A|B) \Rightarrow$ S.I.

Se $b=0 \wedge a=0 \rightarrow$ Sistema Impossível

Se $b=0 \wedge a=1 \rightarrow$ Sistema Possível Indeterminado

Se $b \neq 0 \wedge a=0 \rightarrow$ Sistema Possível Indeterminado

Se $b \neq 0 \wedge a=1 \rightarrow$ Sistema Possível determinado

Se $b \neq 0 \wedge a \neq 0 \wedge a \neq 1 \rightarrow$ Sistemas Possível determinado

b) Resolva o sistema, pelo método da condensação, para $a=2$ e $b=$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -4 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \sim \\ L_2' = L_2 - 2L_4 \\ \sim \\ \sim \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc|c} 0 & 2 & -4 & 2 & -2 \\ -\,0 & 0 & 0 & 2 & -2 \\ \hline 0 & 2 & -4 & 0 & 0 \end{array} \quad (L_2')$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right] \begin{array}{l} L_1' = L_1 - L_3 \\ L_2' = L_2 + 2L_3 \\ /2 \\ \sim \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ -\,0 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \quad (L_1')$$

$$\begin{array}{cccc|c} 0 & 2 & -4 & 0 & 0 \\ +\,0 & 0 & 4 & 0 & 4 \\ \hline 0 & 2 & 0 & 0 & 4 \end{array} \quad (L_2') \qquad /2$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

Resposta: $\begin{cases} x = -1 \\ y = 2 \\ z = 1 \\ t = -1 \end{cases}$

C) Resolva o sistema, pela regra de Cramer, para $a=0$ e $b=2$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & b \\ 0 & 2 & -4 & a & -2b \\ 0 & 0 & a & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b & 1-a \end{array}\right] \quad \begin{array}{l} a=0 \\ b=2 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -4 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \end{array}\right]$$

Nota: Ao termos uma linha toda a zero significa que temos uma variável livre, ou seja, é um sistema Possível Indeterminado. Com isto temos de diminuir a matriz para evitar a linha de zeros.

$$\begin{array}{cccc} x & y & z & T \\ \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -4 & 0 & -4 \\ \cancel{0} & \cancel{0} & \cancel{0} & \cancel{0} & \cancel{0} \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \end{array}\right] \end{array}$$

Nota: Ao eliminarmos a coluna do z evitamos que o determinante seja $\emptyset$.

$$\begin{array}{ccc} x & y & T \\ \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2-2z \\ 0 & 2 & 0 & -4+4z \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{array}\right] \end{array}$$

Regra de Cramer:

1º Passo

Substituir a coluna da variável da matriz Principal pela coluna das soluções e realizar o determinante.

$$x: \left|\begin{array}{ccc} 2-2z & 0 & 0 \\ -4+4z & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{array}\right| = 8(1-z)$$

$$y: \left|\begin{array}{ccc} 1 & 2-2z & 0 \\ 0 & -4+4z & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{array}\right| = 4(-2+2z)$$

$$T: \left|\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 2-2z \\ 0 & 2 & -4+4z \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right| = 2$$

2° Passo

Determinar o determinante da matriz principal

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 4$$

3° Passo

Dividir o resultado do 1° Passo pelo resultado do 2° Passo.

$$x = \frac{8(1-z)}{4} = 2(1-z) \quad \Big| \quad y = \frac{4(-2+2z)}{4} = 2z-2 \quad \Big| \quad T = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

7o Resolva os seguintes sistemas pelo Regra Cramer.

a) $\begin{cases} 3x + 2y + 4z = -1 \\ 3y - z = 12 \\ x + y + z = 7 \end{cases} \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 4 & -1 \\ 0 & 3 & -1 & 12 \\ 1 & 1 & 1 & 7 \end{array}\right]$

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -2$$

Nota: Se o determinante fosse 0 Teriamos de cadastrar para a diminuir Pois Temos uma variavel livre.

x

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 12 & 3 & -1 \\ 7 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \qquad x = \frac{2}{-2} = -1$$

y

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 0 & 12 & -1 \\ 1 & 7 & 1 \end{vmatrix} = -10 \qquad y = \frac{-10}{-2} = 5$$

z

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 12 \\ 1 & 1 & 7 \end{vmatrix} = -6 \qquad z = \frac{-6}{-2} = 3$$

b)

$$\begin{cases} 3x + 2y - 4z = 0 \\ -x + 3y - 2z = 0 \\ 2x + 5y - 6z = 0 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 6 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{Condensar}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 11 & -10 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Sub-matriz

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & -2z \\ 0 & 11 & 10z \end{array}\right]$$

Nota: Vamos ter de utilizar uma sub-matriz Por Termos um sistema Possivel Indeterminado

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 11 \end{vmatrix} = 11$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -2z & -3 \\ 10z & 11 \end{vmatrix}}{11} = \frac{8z}{11} \qquad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -2z \\ 0 & 10z \end{vmatrix}}{11} = \frac{10z}{11}$$

Resposta:

$$\begin{cases} x = \frac{8z}{11} \\ y = \frac{10z}{11} \\ z = z \end{cases}$$

8. Considere, no corpo dos números reais, o seguinte sistema:

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 3x - y + 2z = a+2 \\ x - 5y + cz = 2a \end{cases}$$

Utilize matrizes na resolução das seguintes alíneas:

a) Discuta o sistema, em função dos parametros Reais a e c.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 3 & -1 & 2 & a+2 \\ 1 & -5 & c & 2a \end{array}\right] \sim \quad L_2' = L_2 - 3L_1 \quad L_3' = L_3 - L_1$$

L_2'

$$\begin{array}{cccc|c} & 3 & -1 & 2 & a+2 \\ - & 3 & 6 & 4 & 0 \\ \hline & 0 & -7 & -7 & \end{array}$$

L_3'

$$\begin{array}{cccc|c} & 1 & -5 & c & 2a \\ - & 1 & 2 & 3 & 0 \\ \hline & 0 & -7 & c-3 & 2a \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -7 & -7 & a+2 \\ 0 & -7 & c-3 & 2a \end{array}\right] \sim \sim \quad L_3' = L_3 - L_2$$

L_3'

$$\begin{array}{cccc|c} & 0 & -7 & c-3 & 2a \\ - & 0 & -7 & -7 & a+2 \\ \hline & 0 & 0 & c+4 & a-2 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -7 & -7 & a+2 \\ 0 & 0 & c+4 & a-2 \end{array}\right]$$

Se $c = -4 \wedge a = 2$ Então Sistema Possivel Indeterminado

Se $c = -4 \wedge a \neq 2$ Então Sistema Impossivel

Se $c \neq -4 \wedge a \neq 2$ Então Sistema Possivel Determinado

b) Resolva o sistema dado, pelo método da condensação, para $a=5$ e $c=-3$.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -7 & -7 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right] \begin{array}{l} L_1' = L_1 - 3L_3 \\ L_2' = L_2 + 7L_3 \\ \sim \end{array}$$

L_1'

$$\begin{array}{cccc|c} & 1 & 2 & 3 & 0 \\ - & 0 & 0 & 3 & 9 \\ \hline & 1 & 2 & 0 & -9 \end{array}$$

L_2'

$$\begin{array}{cccc|c} & 0 & -7 & -7 & 7 \\ + & 0 & 0 & 7 & 21 \\ \hline & 0 & -7 & 0 & 28 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & -9 \\ 0 & -7 & 0 & 28 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ /-7 \\ \sim \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & -9 \\ 0 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right] \begin{array}{l} L_1' = L_1 - 2L_2 \\ \sim \\ \sim \end{array}$$

L_1'

$$\begin{array}{cccc|c} & 1 & 2 & 0 & -9 \\ - & 0 & 2 & 0 & -8 \\ \hline & 1 & 0 & 0 & -1 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right]$$

c) Obtenha o valor de y, pela regra de Cramer, considerando $c=-4$ e $a=2$.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 3 & -1 & 2 & 4 \\ 1 & -5 & -4 & 4 \end{array}\right]$$

$$\left|\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \\ 1 & -5 & -4 \end{array}\right| = 4 + 4 - 45 - (-3 - 10 - 24) = -37 + 37 = 0$$

Nota: Tendo o determinante igual a 0 Então é um Sistema Possível Indeterminado.

ver ex 8.a

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -7 & -7 & a+2 \\ 0 & 0 & c+4 & a-2 \end{array}\right] \quad \begin{array}{l} c=-4 \\ a=2 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -7 & -7 & 2+2 \\ 0 & 0 & -4+4 & 2-2 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -7 & -7 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\begin{matrix} x & y \end{matrix}$$
$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & -3z \\ 0 & -7 & 4+7z \end{array}\right] \Rightarrow \left|\begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 0 & -7 \end{array}\right| = -7$$

$$\begin{matrix} x & y \end{matrix}$$
$$\left|\begin{array}{cc} 1 & -3 \\ 0 & 4+7z \end{array}\right| = 4+7z$$

$$y = \frac{4+7z}{-7} = -\frac{4}{7} - z$$

Ficha 9

1. Determine as coordenadas do vetor $v=(2, 1, 4) \in \mathbb{R}^3$ em relação à Base B, $B=\{(1, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 0, -1)\}$.

$$(2, 1, 4) = \alpha(1, 1, 1) + \beta(1, 0, 1) + \gamma(1, 0, -1) \Leftrightarrow$$

$$(2, 1, 4) = (\alpha, \alpha, \alpha) + (\beta, 0, \beta) + (\gamma, 0, -\gamma) \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} 2 = \alpha + \beta + \gamma \\ 1 = \alpha \\ 4 = \alpha + \beta - \gamma \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 1 + \beta + \gamma \\ \sim \\ 4 = 1 + \beta - \gamma \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 = \beta + \gamma \\ \sim \\ 3 = \beta - \gamma \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} 1 - \beta = \gamma \\ \sim \\ 3 = \beta - (1 - \beta) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sim \\ \sim \\ 3 = 2\beta - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sim \\ \sim \\ 4 = 2\beta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - 2 = \gamma \\ 1 = \alpha \\ 2 = \beta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 = \gamma \\ \sim \\ \sim \end{cases}$$

RESPOSTA: $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$

2. Determine as coordenadas do polinómio $1 + 2T - T^3$ em relação à Base B, $B = \{1, 1-T, 1-T^2, 1-T^3\}$.

$$1 + 2T - T^3 = \alpha \cdot 1 + \beta(1-T) + \gamma(1-T^2) + \lambda(1-T^3)$$

$$1 + 2T - T^3 = \alpha + \beta - T\beta + \gamma - T^2\gamma + \lambda - T^3\lambda$$

$$\begin{cases} 1 = \alpha + \beta + \gamma + \lambda \\ 2T = -T\beta \\ 0 = -T^2\gamma \\ -T^3 = -T^3\lambda \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sim \\ \frac{2T}{-T} = \beta \\ \frac{0}{-T^2} = \gamma \\ \frac{-T^3}{-T^3} = \lambda \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 = \alpha - 2 + 0 + 1 \\ \beta = -2 \\ \gamma = 0 \\ \lambda = 1 \end{cases} \begin{cases} \alpha = 2 \\ \sim \\ \sim \\ \sim \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

3. Determine a matriz mudança de base T, que permite transformar a base $B=\{(1,1,0),(0,1,0),(0,0,3)\}$ para a base canônica (identidade) de $\mathbb{R}^3$.

$I = B\,T_{B\to I} \Leftrightarrow B^{-1} = T_{B\to I}$

$$B^{-1}=\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \quad L_2' = L_2 - L_1 \quad \times \frac{1}{3}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{array}\right]$$

Resposta:
$$\left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{array}\right]$$

4. Considerando as bases $I=\{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$ e $C=\{(1,1,0),(2,1,1),(1,2,1)\}$ de $\mathbb{R}^3$.

a. Determine as matrizes de mudança de base de I para C e C para I.

$I = C \cdot T_{C\to I} \Leftrightarrow C^{-1} = T_{C\to I}$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \quad L_2' = L_2 - L_1$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} L_2' & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ & -1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline & 0 & -1 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \quad \sim \quad L_3' = L_3 + L_2$$

$$\begin{array}{ccc|ccc} L_3' & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ & 0 & -1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ \hline & 0 & 0 & 2 & -1 & 1 & 1 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right] \sim \quad \times(-1) \quad \times\frac{1}{2}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}\right] \quad L_1' = L_1 - L_3 \quad L_2' = L_2 + L_3 \quad \sim$$

L_2'

$$\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \hline 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}$$

L_1'

$$\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \hline 1 & 2 & 0 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}\right] \quad L_1' = L_1 - 2L_2 \sim \sim$$

L_1'

$$\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 2 & 0 & 2/2 & -2/2 & 2/2 \\ \hline 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}\right] = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$C = I\,T_{I \to C} \Leftrightarrow C = T_{I \to C}$

RESPOSTA: $T_{C \to I} = \frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $T_{I \to C} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

b) Se as coordenadas do vetor u em relação à base I são (1, 1, 2), quais as coordenadas desse vetor em Relação à base C.

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{6}{2} \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{2}{2} \\ -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{2}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$T_{I \to U} = C$

5. Considere as bases $B=\{(1,2,0),(0,0,1),(1,0,1)\}$ e $C=\{(-1,2,1),(2,1,1),(1,-1,0)\}$.
Seja $v_C=(2,-3,-1)^T$. Determine

a) A matriz de Transição da base B para C.

$$C = B\,T_{B\to C} \quad B^{-1}C = T_{B\to C}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ L_2 \leftrightarrow L_1 \\ L_3 \leftrightarrow L_3 \end{array} \qquad \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right] /2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \sim \\ \sim \\ L_3' = L_3 - L_1 \end{array} \qquad \begin{array}{l} L_3' \\ \\ \end{array} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 1 & -1/2 & 0 \end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1/2 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \sim \\ L_2' = L_2 - L_3 \\ \sim \end{array} \qquad \begin{array}{l} L_2' \\ \\ \end{array} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ -0 & 0 & 1 & 1 & -1/2 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 & -1 & 1/2 & 1 \end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1/2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1/2 & 0 \end{array}\right]$$

$$B^{-1}\cdot C = \left[\begin{array}{ccc} 0 & 1/2 & 0 \\ -1 & 1/2 & 1 \\ 1 & -1/2 & 0 \end{array}\right] \times \left[\begin{array}{ccc} -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{array}\right] =$$

$$\left[\begin{array}{ccc} 1 & 1/2 & -1/2 \\ 1+1+1 & -2+1/2+1 & -1+0-1/2 \\ -1+0-1 & 2-1/2 & 1+1/2 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{ccc} 1 & 1/2 & -1/2 \\ 3 & -1/2 & -3/2 \\ -2 & 3/2 & 3/2 \end{array}\right]$$

b) As coordenadas de v_B

$$\begin{bmatrix} 1 & 1/2 & -1/2 \\ 3 & -1/2 & -3/2 \\ -2 & 3/2 & 3/2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - 3/2 + 1/2 \\ 6 + 3/2 + 3/2 \\ -4 - 9/2 - 3/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{2} - \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \\ \frac{12}{2} + \frac{3}{2} + \frac{3}{2} \\ -\frac{8}{2} - \frac{9}{2} - \frac{3}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{2} \\ \frac{18}{2} \\ \frac{20}{2} \end{bmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 9 \\ -10 \end{bmatrix}$$

6. Considere Em $\mathbb{R}^3$ as bases $\beta = \{(1, 1, 1), (-1, 1, 0), (2, 0, 2)\}$ e $C = \{(0, -1, 0), (0, 0, 1), (-1, 0, 0)\}$

a) Obtenha a matriz de Transição da base B para a base C.

Exame de Época Especial

2. Considere, o sistema $Ax = B$:

$$\begin{cases} x + y - az = 0 \\ ax + y - z = 2 - \frac{a}{2} \\ x + ay - z = -a \end{cases}$$

Utilize matrizes na resolução das seguintes alíneas:

(a) Discuta o sistema, em função do parâmetro real a.

(b) Resolva o sistema dado, pela regra de Cramer, para $a = -1$

Cotação: (a) = 2v | (b) = 1,5 v

Resolução:

(a)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -a & 0 \\ a & 1 & -1 & 2-a/2 \\ 1 & a & -1 & -a \end{array}\right] \sim$$

$L_2' = L_2 - \frac{a}{1} L_1 = L_2 - aL_1$

$L_3' = L_3 - \frac{1}{1} L_1 = L_3 - L_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -a & 0 \\ 0 & -a+1 & a^2-1 & 2-a/2 \\ 0 & a-1 & -1+a & -a \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{cccc} -a & -a & a^2 & 0 \\ + \ a & 1 & -1 & 2-a/2 \\ \hline 0 & -a+1 & a^2-1 & 2-a/2 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -a & 0 \\ 0 & -a+1 & a^2-1 & 2-a/2 \\ 0 & 0 & a^2+a-2 & 2-3a/2 \end{array}\right]$$

$$-\frac{a}{2} - a = -\frac{a}{2} - \frac{2a}{2} = -\frac{3a}{2}$$

Caso $a = 1$ $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 \end{array}\right]$ $R(A) = 1$, $R(A|B) = 3$ ⟩ Sistema Impossível

Caso $a = -1$ $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 5/2 \\ 0 & 0 & -2 & 7/2 \end{array}\right]$ $R(A) = 3$, $R(A|B) = 3$ ⟩ Sistema Possível Determinado

Caso $a=-2$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{array}\right]$$

$R(A) = 2$
$R(A|B) = 3$
$\Rightarrow$ Sistema Impossível

$a^2 + a - 2 = 0$

$$\frac{-1 \pm \sqrt{1^2+8}}{2} \begin{cases} \frac{-1+3}{2} = 1 \\ \frac{-1-3}{2} = -2 \end{cases}$$

Se $a=1 \vee a=-2 \rightarrow$ Sistema Impossível
se: $a \neq 1 \wedge a=-2 \rightarrow$ Sistema Possível Determinado

(b)

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ -x + y - z = 3/2 \\ x - y - z = 1 \end{cases} \qquad a=-1 \qquad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 3/2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix}}{-4} = \frac{-2}{-4} = \frac{1}{2} \qquad \det A = -4$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 3/2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}}{-4} = \frac{-3}{-4} = \frac{3}{4}$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 3/2 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}}{-4} = \frac{5}{-4} = -\frac{5}{4}$$

Exame de época Normal

5. Considere a matriz $B=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 3 & 2\end{bmatrix}$ seja $X=\frac{1}{5}B^4-5B^{-2}$ calcule X utilizando o Teorema de Cayley-Hamilton.

Cotação: 5 = 2.0v

Resolução:

$$B=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 3 & 2\end{bmatrix} \qquad X=\frac{1}{5}B^4-5B^{-2}$$

Teorema:

$$|B-\lambda I|=\begin{vmatrix}1-\lambda & -1\\ 3 & 2-\lambda\end{vmatrix}=(1-\lambda)\cdot(2-\lambda)-((-1)\cdot 3)$$

$$=2-\lambda-2\lambda+\lambda^2-(-3)$$

$$=\lambda^2-3\lambda+5$$

$$P(B)=0 \Leftrightarrow \lambda^2-3\lambda+5=0 \Leftrightarrow B^2-3B+5I=0$$

$$B^2=3B-5I$$

$$B^4=(B^2)^2=(3B-5I)^2$$
$$=9B^2-15B-15B+25I$$
$$=9(3B-5I)-30B+25I$$
$$=27B-30B-45I+25I$$
$$=-3B-20I$$

$$B^{-2}\cdot 5I=-B^2+3B \Leftrightarrow$$
$$I=\frac{1}{5}(-B^2+3B) \Leftrightarrow$$
$$I=-\frac{1}{5}B^2+\frac{3}{5}B \Leftrightarrow$$
$$B^{-2}I=B^2\left(-\frac{1}{5}B^2+\frac{3}{5}B\right)$$
$$B^{-2}=-\frac{1}{5}I+\frac{3}{5}B^{-1}$$

$$X=\frac{1}{5}(-3B-20I)-5\left(-\frac{1}{5}I+\frac{3}{5}B^{-1}\right) \Leftrightarrow X=-\frac{3}{5}B-4I+I-3B^{-1} \Leftrightarrow$$

$$X=-\frac{3}{5}B-3B^{-1}-3I$$

$$-\frac{3}{5}B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) = \begin{bmatrix} -\frac{3}{5} & \frac{3}{5} \\ -\frac{9}{5} & -\frac{6}{5} \end{bmatrix}$$

$$3I = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \quad L_2' = L_2 - \frac{3}{1}L_1$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -3 & 1 \end{array}\right] \quad L_1' = L_1 - \left(-\frac{1}{5}\right)L_2 \sim$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ 0 & 5 & -3 & 1 \end{array}\right] /5 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & \frac{1}{5} \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{cc|cc} 3 & 2 & 0 & 1 \\ -3 & -3 & 3 & 0 \\ \hline 0 & 5 & -3 & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ \hline 1 & 0 & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} \end{array}$$

$$3B^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ -\frac{3}{5} & \frac{1}{5} \end{bmatrix} \times 3 = \begin{bmatrix} \frac{6}{5} & \frac{3}{5} \\ -\frac{9}{5} & \frac{3}{5} \end{bmatrix}$$

$$X = -\frac{3}{5}B - 3B^{-1} - 3I$$

$$X = \begin{bmatrix} -\frac{3}{5} & \frac{3}{5} \\ -\frac{9}{5} & -\frac{6}{5} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{6}{5} & \frac{3}{5} \\ -\frac{9}{5} & \frac{3}{5} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} -\frac{9}{5} & 0 \\ 0 & -\frac{9}{5} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{15}{5} & 0 \\ 0 & \frac{15}{5} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} -\frac{24}{5} & 0 \\ 0 & -\frac{24}{5} \end{bmatrix}$$

1. Considere em $\mathbb{R}^3$ o subespaço S gerado pelos vetores

$$\vec{u} = (a, a, 2),\ \vec{v}(a+1, 0, 3),\ \vec{w} = (-1, -1, 1)$$

(a) Determine, caso existam, os valores Reais de a para quais o subespaço S tem dimensão 3.

(b) Considere $a = -1$

I. Caracterize o subespaço S.

II. Obtenha uma base ortogonal de S usando método de Gram-Schmidt.

III. Escreva o vetor (-8, -2, 10) como a soma de 2 vetores, um paralelo a $\vec{u}$ e outro ortogonal a $\vec{v}$ e a $\vec{w}$.

Cotações: (a) = 1,5v | (b)-I = 1,5v | (b)-II = 1,5v | (b)-III = 2,0v

Resolução:

(a)

Aplicação de gauss

$$\begin{bmatrix} \vec{w} & \vec{v} & \vec{u} \\ -1 & a+1 & a \\ -1 & 0 & a \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{matrix} \\ L_2' = L_2 - \frac{(-1)}{(-1)} L_1 = L_2 - L_1 \\ L_3' = L_3 - \frac{1}{(-1)} L_1 = L_3 + L_1 \end{matrix}$$

$$\begin{array}{rrr} -1 & 0 & a \\ -\ -1 & a+1 & a \\ \hline 0 & -a-1 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{rrr} 1 & 3 & 2 \\ +\ -1 & a+1 & a \\ \hline 0 & a+4 & a+2 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & a+1 & a \\ 0 & -a-1 & 0 \\ 0 & a+4 & a+2 \end{bmatrix} \sim \quad L_3' = L_3 - \frac{a+4}{-a-1} L_2$$

$$\begin{bmatrix} -1 & a+1 & a \\ 0 & -a-1 & 0 \\ 0 & 0 & a+2 \end{bmatrix}$$

R: Para ter dimenção 3 o valor de a tem de ser diferente de -1 e -2, ou seja, tem dimenção 3 para todos os valores Reais Excepto quando $a = -1$ e $a = -2$.

(b)

$a = -1$ $\quad \vec{u} = (-1, -1, 2)$; $\vec{v} = (-1+1, 0, 3)$, $\vec{w} = (-1, -1, 1)$

I.

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \sim \quad L_2' = L_2 - \frac{(-1)}{(-1)} L_1 = L_2 - L_1 \quad L_3' = L_3 - \frac{2}{(-1)} L_1 = L_3 - (-2) L_1$$

$$\begin{array}{rrr} -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ \hline 0 & 0 & 0 \end{array} \qquad \begin{array}{rrr} 2 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ \hline 0 & 3 & -1 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \end{bmatrix} \quad r(S) = 2$$

Grau de indeterminação é 1

$\{\vec{u}, \vec{w}\}$ são uma base de S

II.

$$\vec{b_1} = \vec{u} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\vec{b_2} = \vec{w} - Proj_{\vec{u}}(\vec{w}) = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} - \left(\frac{\langle \vec{u}, \vec{w} \rangle}{\|\vec{u}\|^2} \right) \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} - \left(\frac{1+1+2}{(-1)^2+(-1)^2+2^2} \right) \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} - \left(\frac{4}{4} \right) \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

A Base ortogonal é $\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

Nota: se Pedir Base ortonormada é so seguir com:

$$\vec{c_1} = \frac{\vec{b_1}}{\|\vec{b_1}\|} = \frac{\vec{b_1}}{\sqrt{(-1)^2+(-1)^2+2^2}} = \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}} \right)$$

$$\vec{c_2} = \frac{\vec{b_2}}{\|\vec{b_2}\|} = \ldots$$

III

$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ $\quad \vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$

$(-8, -2, 10) = \vec{a} + k\vec{b}$

$\vec{a} \parallel \vec{v} \wedge \vec{b} \perp \vec{v} \wedge \vec{b} \perp \vec{w}$

- $\vec{a} \parallel \vec{v}$: $\vec{a} = \lambda \vec{v} = \lambda(-1, -1, 2) = (-\lambda, -\lambda, 2\lambda)$

- $\vec{b} \perp \vec{v} \wedge \vec{b} \perp \vec{w}$:

$$\begin{cases} \vec{b} \perp \vec{v} \\ \vec{b} \perp \vec{w} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{b} \cdot \vec{v} = 0 \\ \vec{b} \cdot \vec{w} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (b_1, b_2, b_3) \cdot (0, 0, 3) = 0 \\ (b_1, b_2, b_3) \cdot (-1, -1, 1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} 3b_3 = 0 \\ -b_1 - b_2 + b_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b_3 = 0 \\ -b_1 - b_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b_3 = 0 \\ b_1 = -b_2 \end{cases} \Leftrightarrow (-b_2, b_2, 0)$$

se $b_2 = 1$ $\quad b = (-1, 1, 0)$

- $(-8, -2, 10) = (-\lambda, -\lambda, 2\lambda) + k(-1, 1, 0) \Leftrightarrow$

$(-8, -2, 10) = (-\lambda, -\lambda, 2\lambda) + (-k, k, 0) \Leftrightarrow$

$(-8, -2, 10) = (-\lambda - k, -\lambda + k, 2\lambda)$

$$\begin{cases} -\lambda - k = -8 \\ -\lambda + k = -2 \\ 2\lambda = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -5 - k = -8 \\ -5 + k = -2 \\ \lambda = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = 3 \\ k = 3 \\ \lambda = 5 \end{cases}$$

$(-8, -2, 10) = (-5, -5, 10) + (-3, 3, 0)$